Инженерно-техническое решение голосовой составляющей услуги «MVNO МТТ Айва »

В.А. Васильев

Ведущий специалист

Отдел развития инфраструктуры ОАО «МТТ»

Оглавление

I. Участники 3

II. Преимущества для ОАО «МТТ» 3

III. Термины 3

IV. Общие положения 4

V. Оборудование MSS, MGW, HLR 7

IV. Регистрация в сети 11

V. Входящий вызов 13

V. Исходящий вызов абонента MVNO на ABC-номера 18

VI. Исходящий вызов абонента MVNO на DEF MVNO MTT 20

VII. Переадресация по неответу или занятости при входящем вызове 25

VIII. Безусловная переадресация при входящем вызове 26

IX. Переадресация при недоступности при входящем вызове 28

X. Подключение и активация абонента в биллинге HLR и SIP-proxy 31

XI. Исходящие вызовы на международные номера 33

XII. Подстановка A-номера при вызове абонента MVNO MTT в определенную страну мира 35

XIII. Блокирование петли сигнализации при недоступности абонента в сети MTT и Babilon 36

XIV. Исходящий вызов абонента MVNO MTT в абонентскую службу 38

XV. Исходящий вызов абонента MVNO MTT в роуминге на международные номера 39

XVI. Исходящий вызов абонента MVNO MTT в роуминге на ABC-номера и DEF-номера, кроме DEF-номеров MVNO MTT 40

XVII. Исходящий вызов абонента MVNO MTT в роуминге на DEF-номера MTT 41

XVIII. Мониторинг 42

XIX. Абонентский профиль в HLR 46

XX. Сценарий вызова при неработоспособности биллинговой системы 48

XXI. Документы 49

I. Участники

1. ОАО “Межрегиональный ТранзитТелеком” (МТТ).
2. Хост-оператор (ОАО «МТС» или любой другой GSM/UMTS оператор, предоставивший свое радио-покрытие на территории РФ в аренду или заключивший с ОАО «МТТ» договор о входящем роуминге).

II. Преимущества для ОАО «МТТ»

1. ОАО «МТТ» получает прибыль с абонента пропорциональную времени входящего голосового соединения.
2. ОАО «МТТ» получает прибыль с абонента пропорциональную времени каждого исходящего голосового соединения, а также получает прибыль от транзита международного голосового соединения из РФ в страну, в которую инициируется соединение.
3. ОАО «МТТ» получает прибыль с других операторов связи за терминацию на номера в коде +7-958-XXX-XX-XX.

III. Термины

1. Хост-оператор – оператор мобильный связи, предоставляющий свое радио-покрытие ОАО «МТТ» в аренду.

2. Мобильный профиль – информация, содержащаяся SIM-карте и HLR для данного абонента (MSISDN, IMSI, K_i-ключи шифрования;
3. A_1, A_5, A_8,-алгоритмы шифрования, и.т.д.) необходимая для регистрации абонента в гостевых PLMN. *Примечание: MSISDN содержится только в HLR.*
4. HLR – база данных домашнего оператора, содержащая его мобильный профиль, включая MSISDN.
5. IMSI - международный идентификатор мобильного абонента (индивидуальный номер абонента), ассоциированный с каждым пользователем мобильной связи и хранящийся в SIM-карте абонента, в HLR и SCCP. При регистрации в сети аппарат абонента передаёт IMSI, по которому происходит его идентификация. IMSI имеет структуру MCC (250 для РФ), MNC (42 для ОАО «МТТ»), MSIN (10 или 15 знаков, определяемых домашним оператором).
6. MSISDN (Mobile Station Integrated Services Digital Number) — номер мобильного абонента постоянно хранящийся в HLR, и временно хранящийся в MSC/VLR во время регистрации в нем абонента.
7. SCP (Signaling Control Point) – платформа on-line тарификации мобильных услуг. В данном проекте функциональность SCP распределена между платформой PortaOne и Camel-gateway. На интерфейсе MSC/VLR и Camel-gateway используется протокол Camel; на интерфейсе PortaOne и Camel-gateway используется протокол Radius. *Примечание: атрибуты данной версии протокола Radius приведены в документе* ***PortaSwitch External Systems Interfaces, October 2011 Maintenance Release 24 V1.24.4*** .

IV. Общие положения

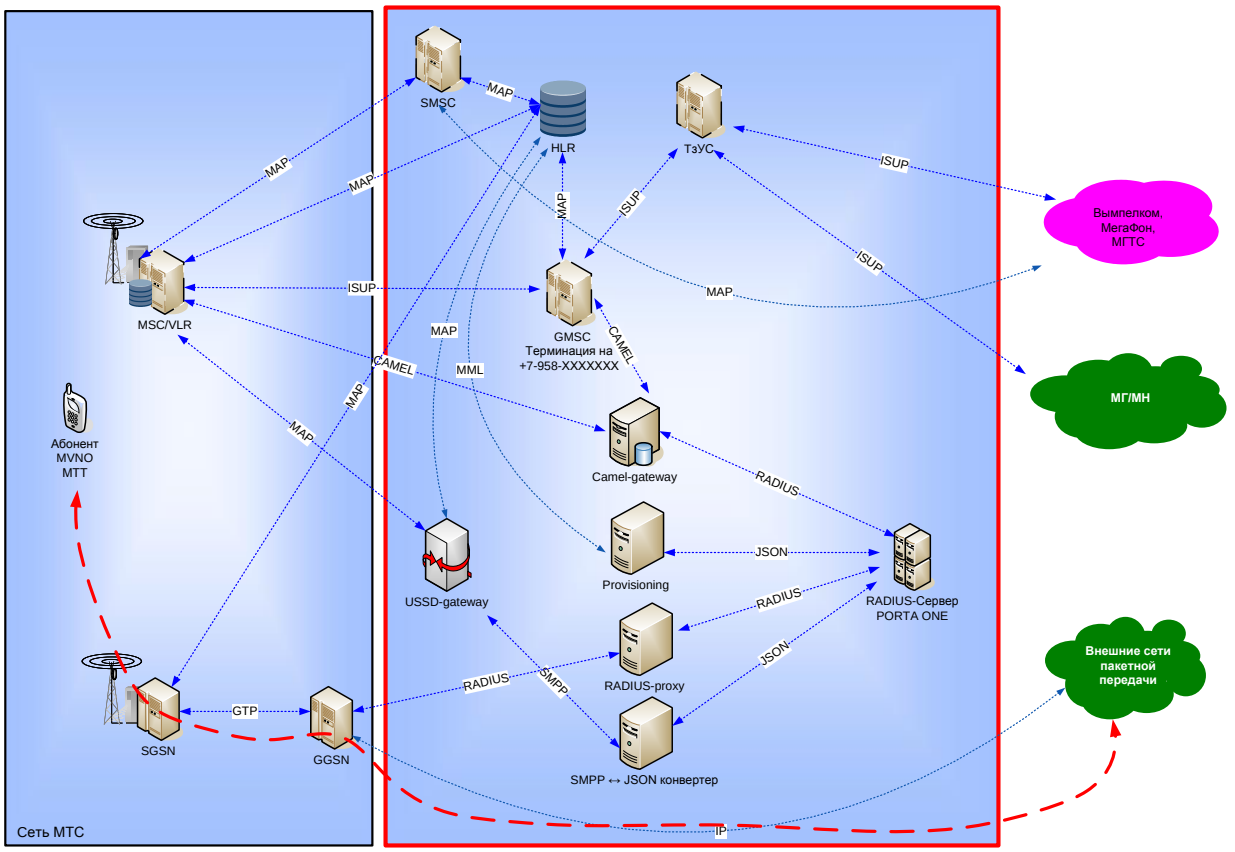


Рис 1. Корневая часть сети MVNO ОАО «МТТ».

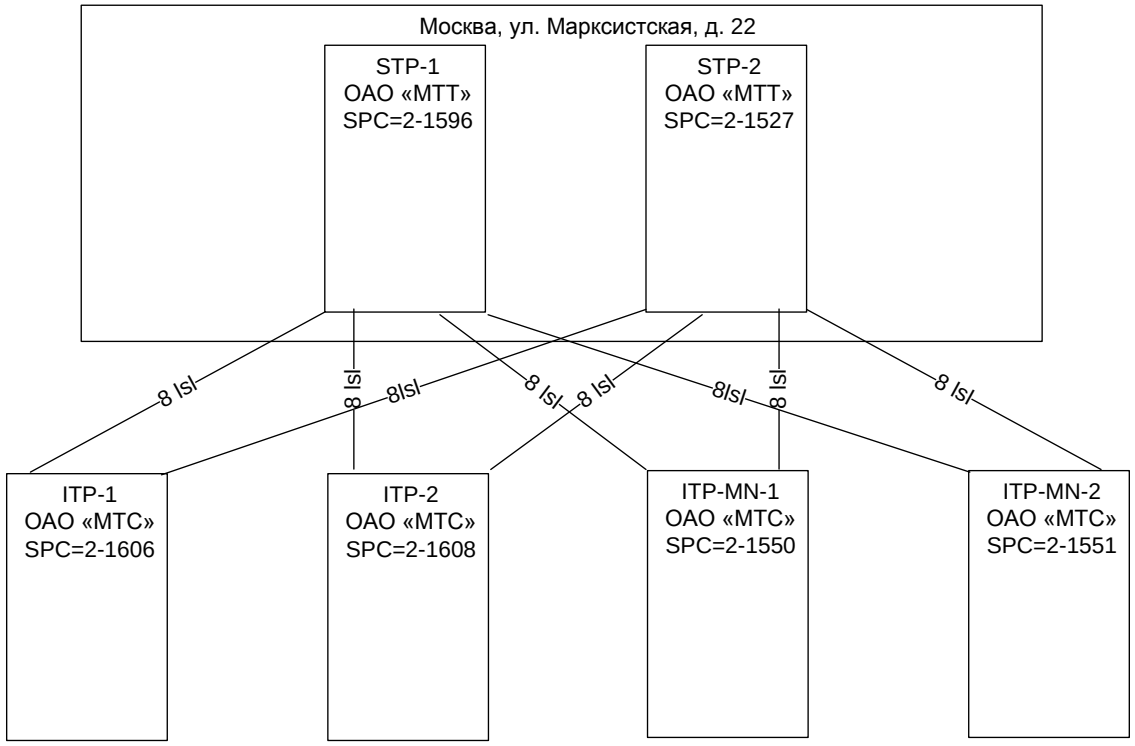


Рис 2. Схема организации сигнальных каналов между ОАО «МТТ» и ОАО «МТС.

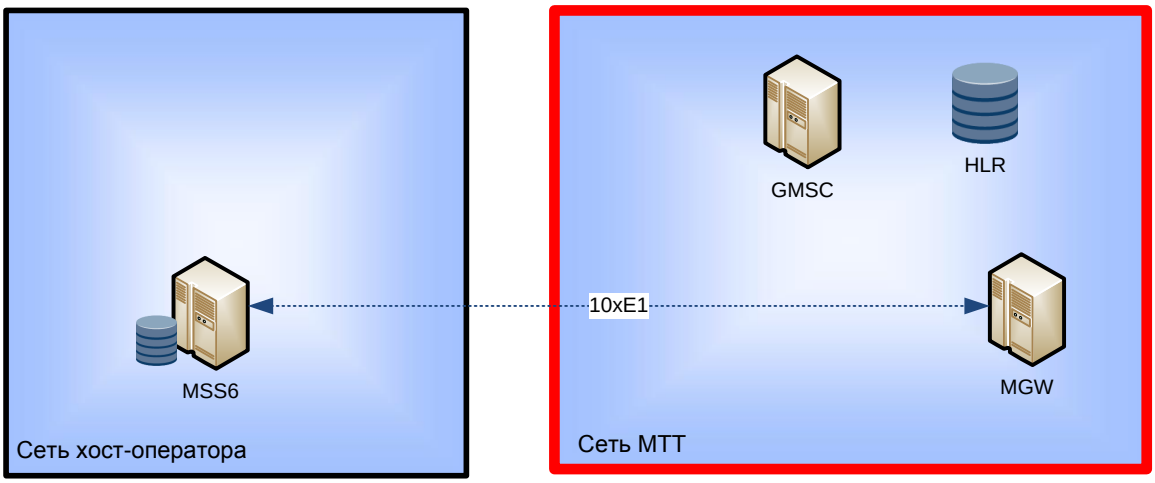


Рис 3. Схема организации выделенных голосовых каналов между ОАО «МТТ» и ОАО «МТС».

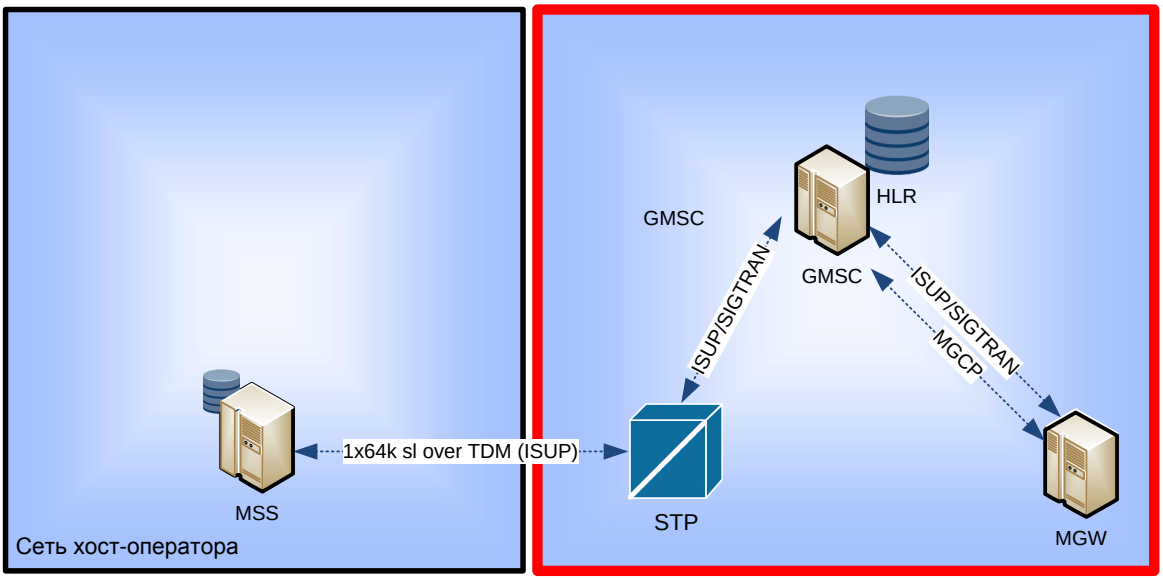


Рис 4. Схема организации сигнальных каналов между ОАО «МТТ» и ОАО «МТС»..

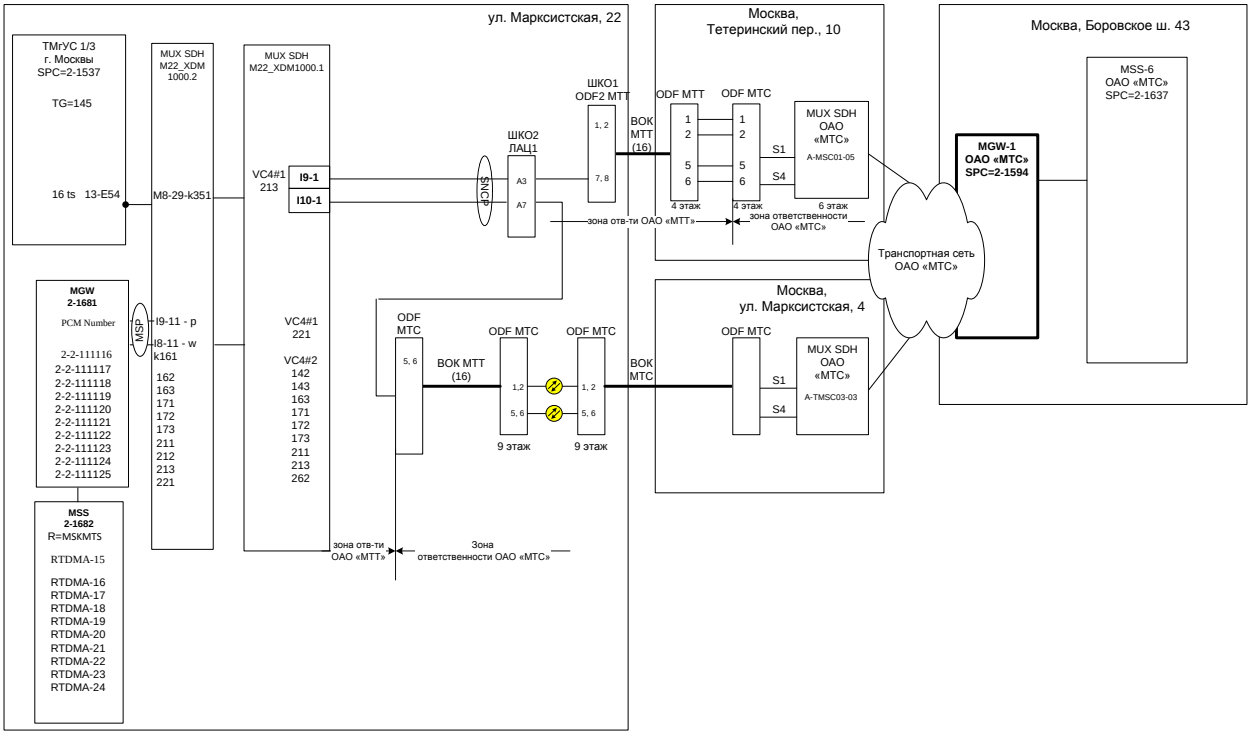


Рис 5. Физическая схема организации выделенных канлов между MSS-6 (ОАО «МТС) и GMSC ОАО “МТТ» (На рис 5 обозначены как MSS и MGW)

Таблица 1. Global title (GT) узлов, используемых в проекте MVNO.

Адрес	Устройство
7 958 555 99 90	SRF Протей
7 958 555 99 89	HLR Эрикссон
7 958 555 99 88	GMSC Эрикссон
7 958 555 99 87	Camel GW Инлайн
7 958 555 99 86	SMSC MTC
7 958 555 99 85	Camel GW Инлайн
7 958 555 99 84	Camel GW Инлайн
7 958 555 99 83	Camel GW Инлайн
7 958 555 99 82	Camel GW Инлайн

Таблица 2. PC (point codes) узлов, используемых в проекте MVNO.

	G-MSS	MGW
Babilon	2-1682	2-1681
DNA	2-295	2-296

V. Оборудование MSS, MGW, HLR

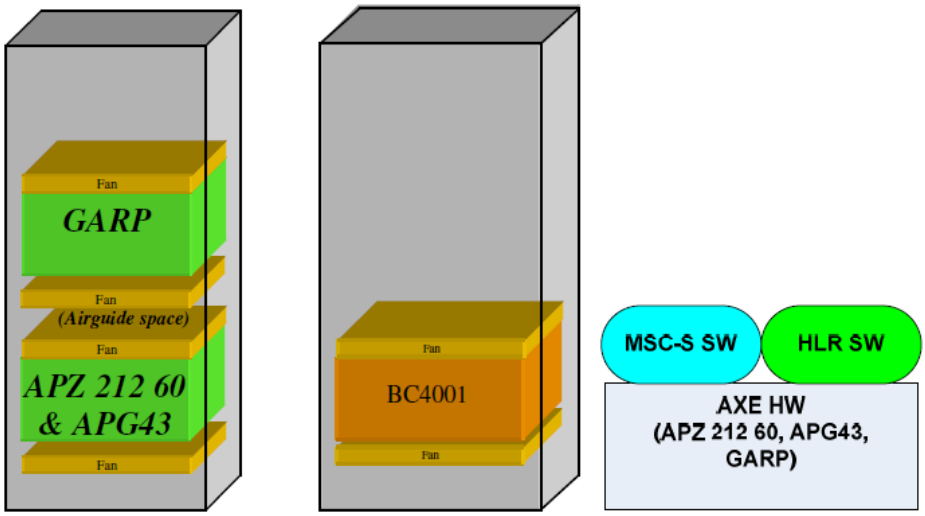


Рис 6. Расположение плат MSC-S and MGw в стойках.

Текущий релиз: R14.1. В октябре 2014 года планируется переход на релиз 12B.

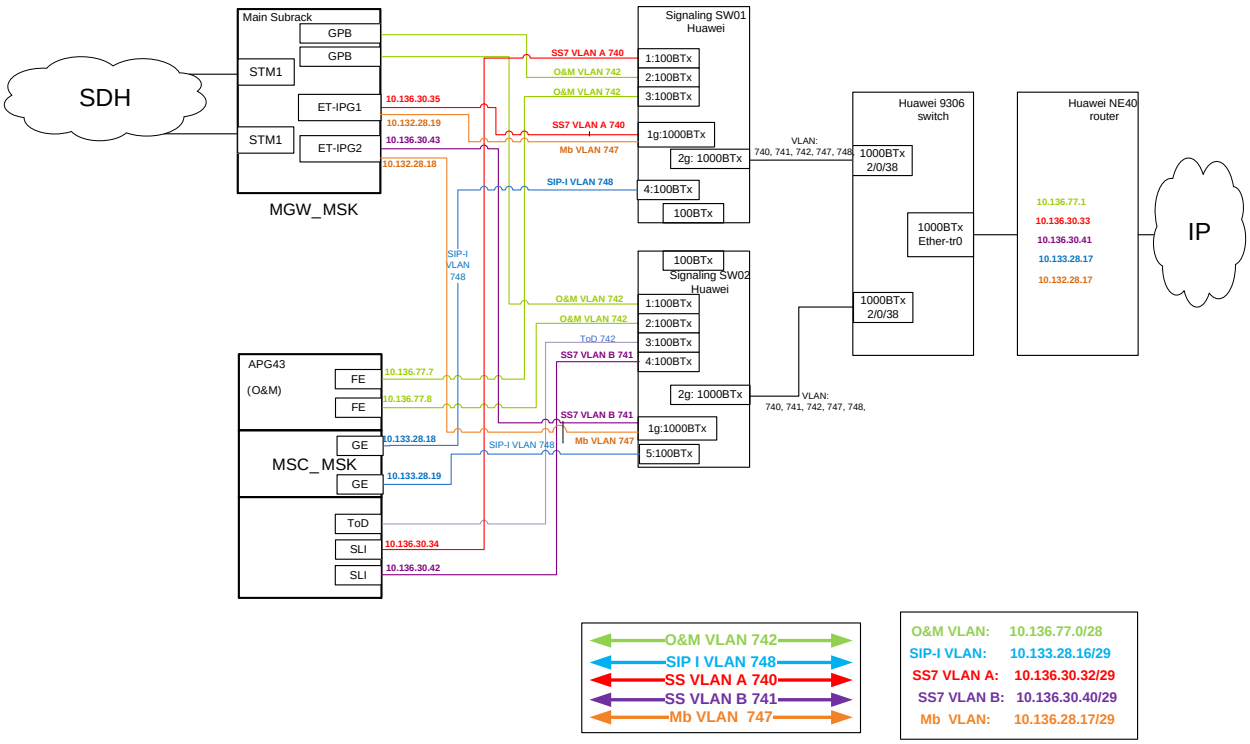


Рис 7. Схема интеграции MSS и MGW в транспортную сеть ОАО «МТТ».

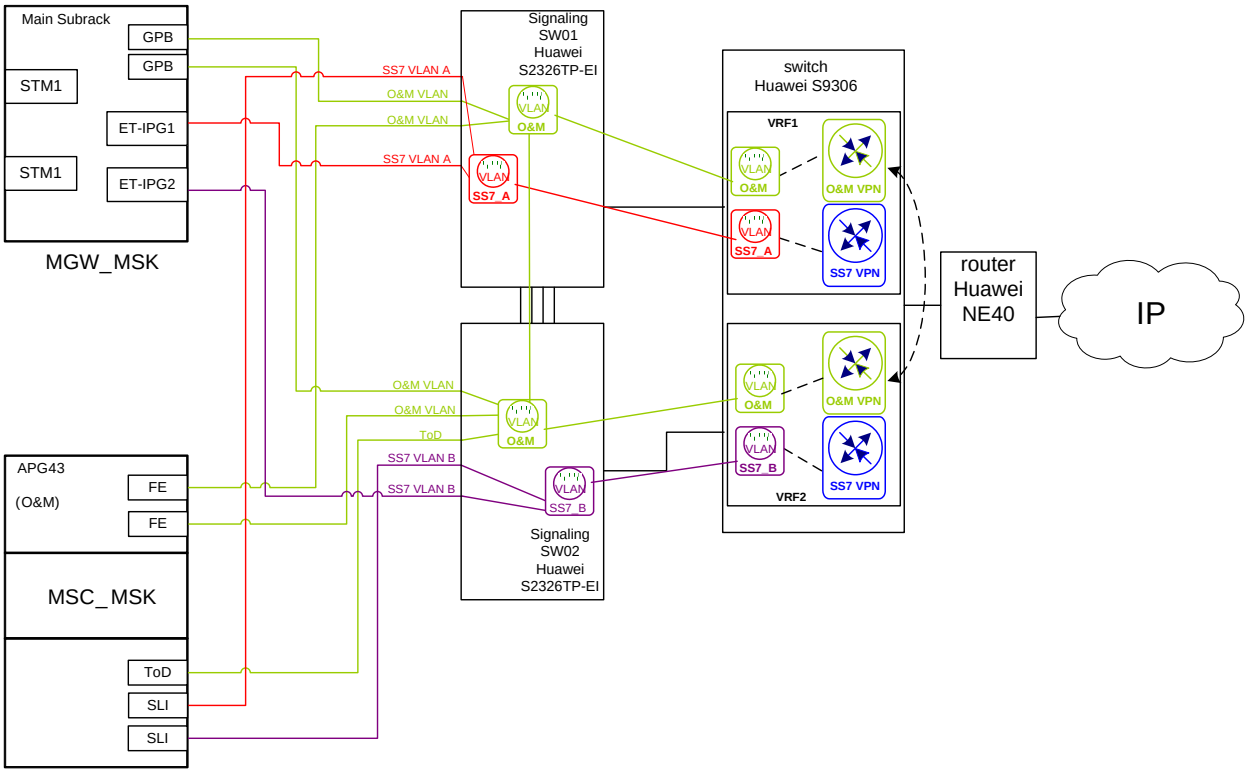


Рис 8. Схема интеграции MSS и MGW в сеть O&M ОАО «МТТ».

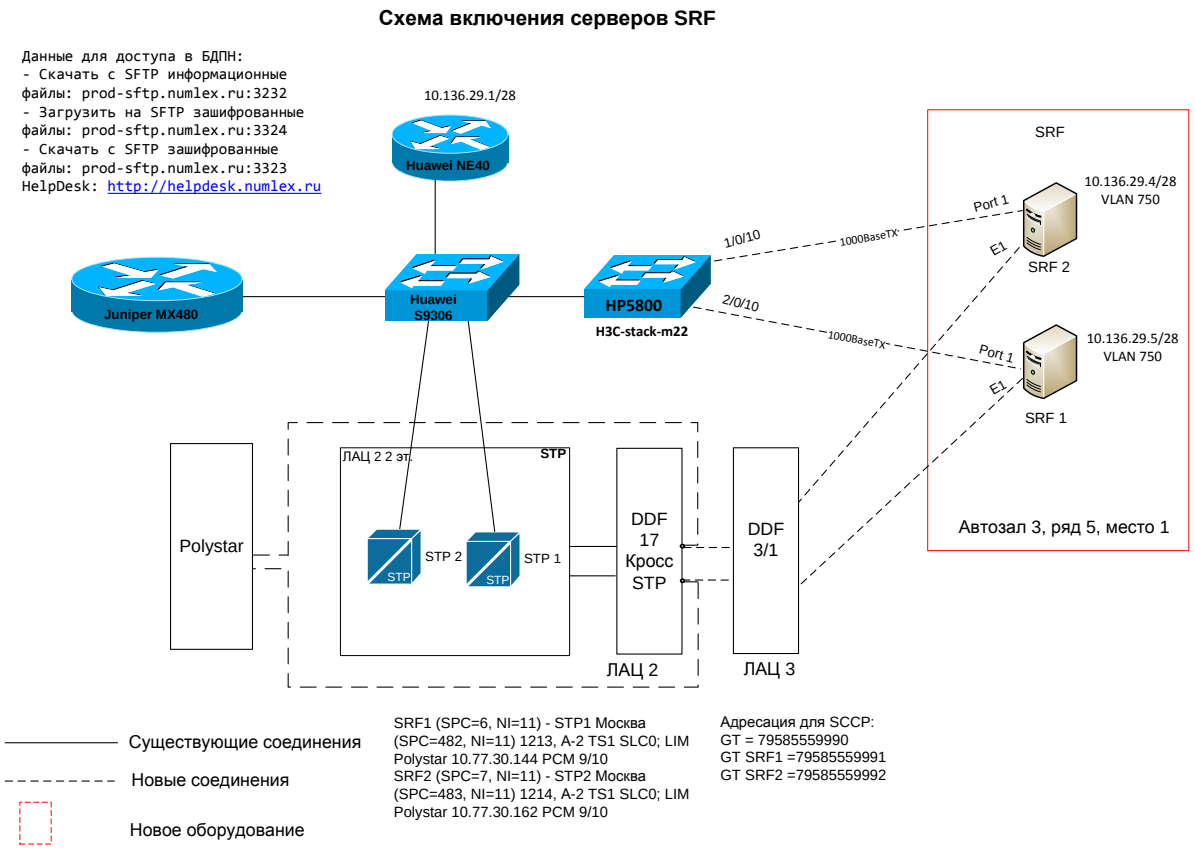


Рис 9. Схема интеграции SRF в сеть ОАО «МТТ».

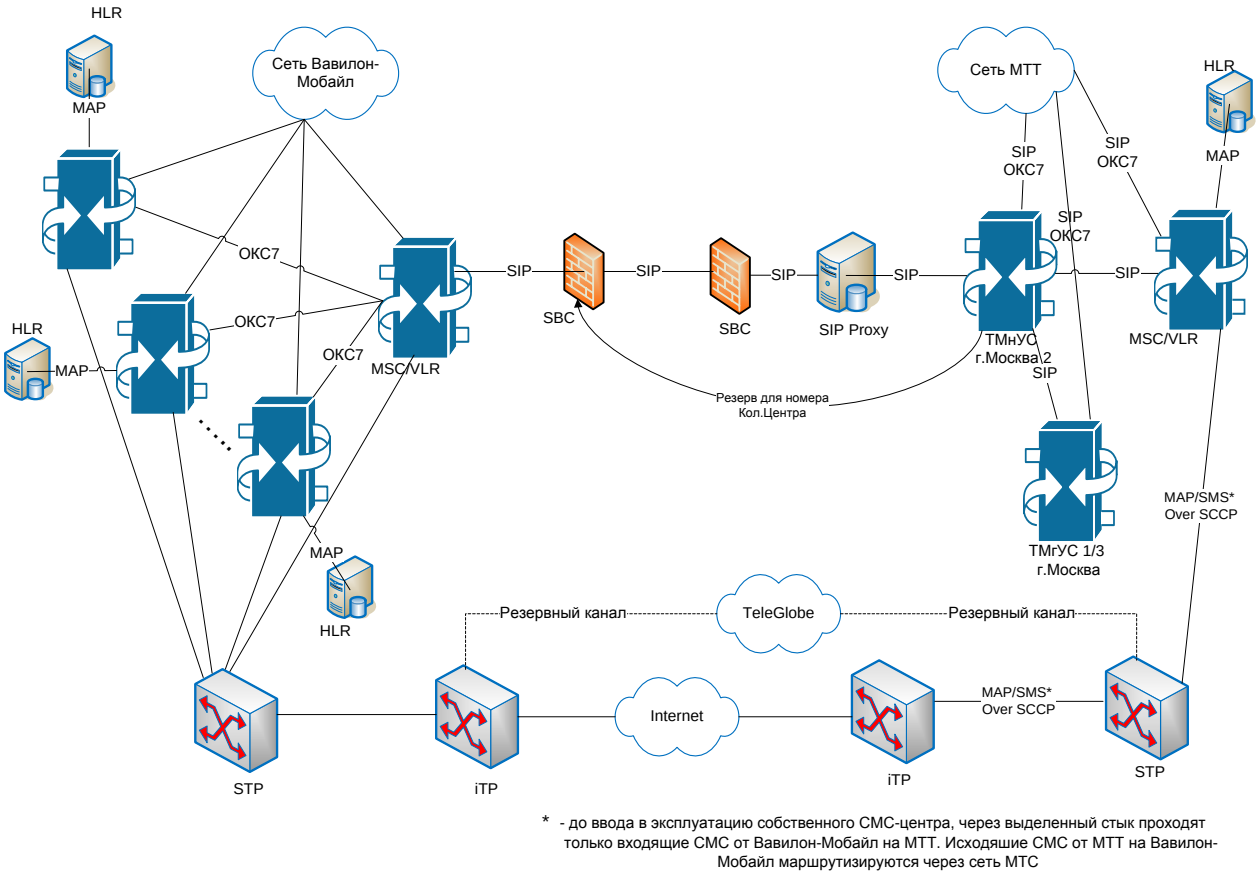


Рис 10. Схема резервирования сигнальных каналов между ОАО «МТТ» и Babilon.

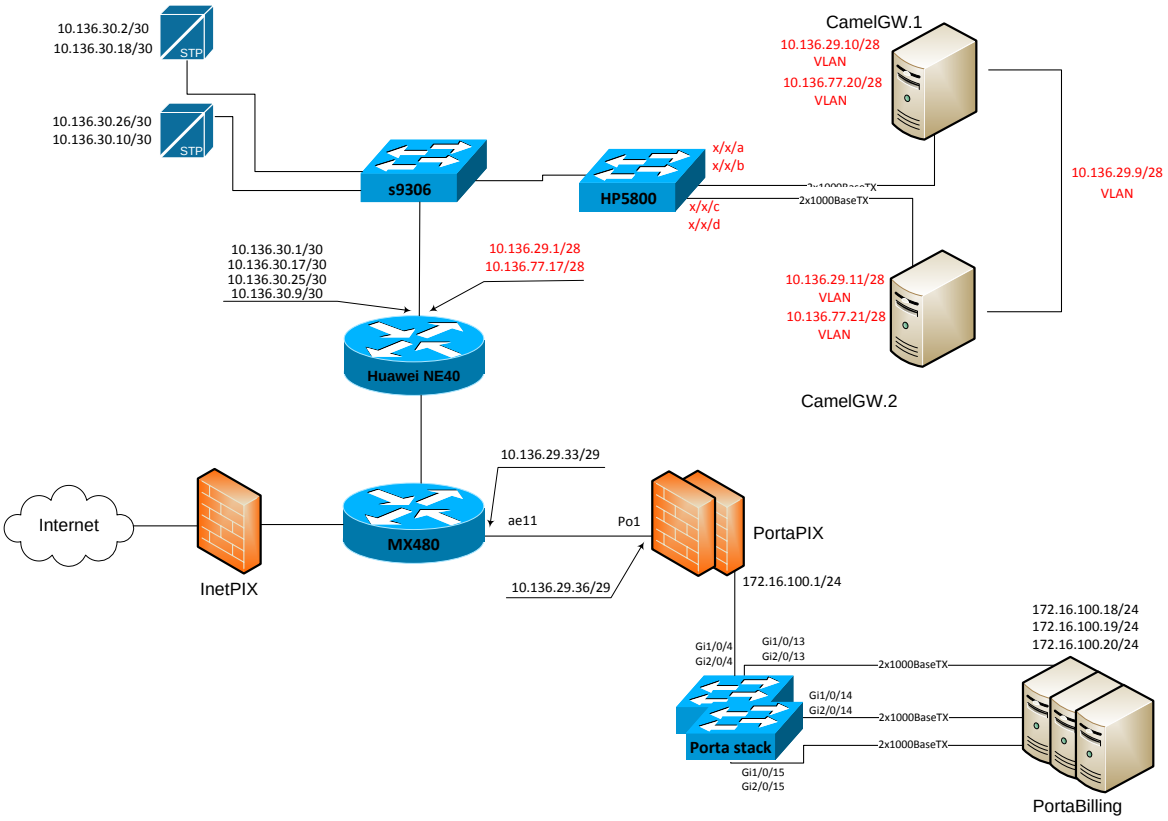


Рис 11. Физическая схема интеграции Camel-gateway в сеть ОАО «МТТ».

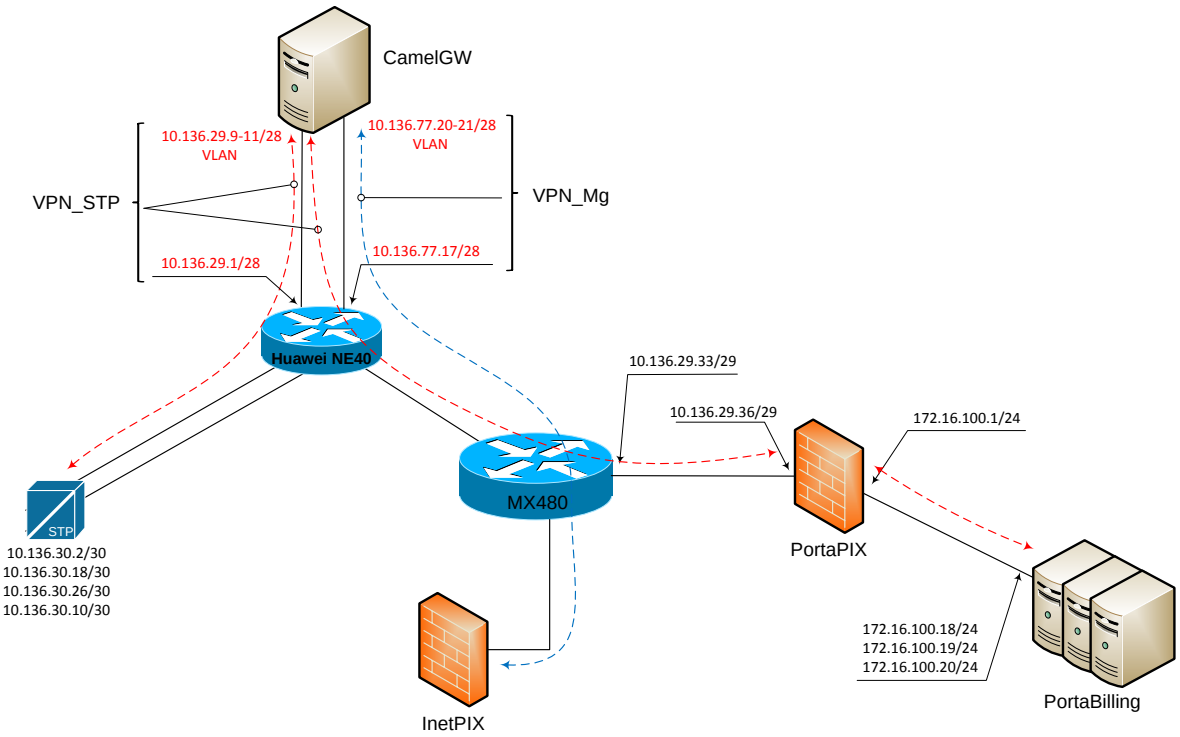


Рис 12. Логическая схема интеграции Camel-gateway в сеть ОАО «МТТ».

IV. Регистрация в сети

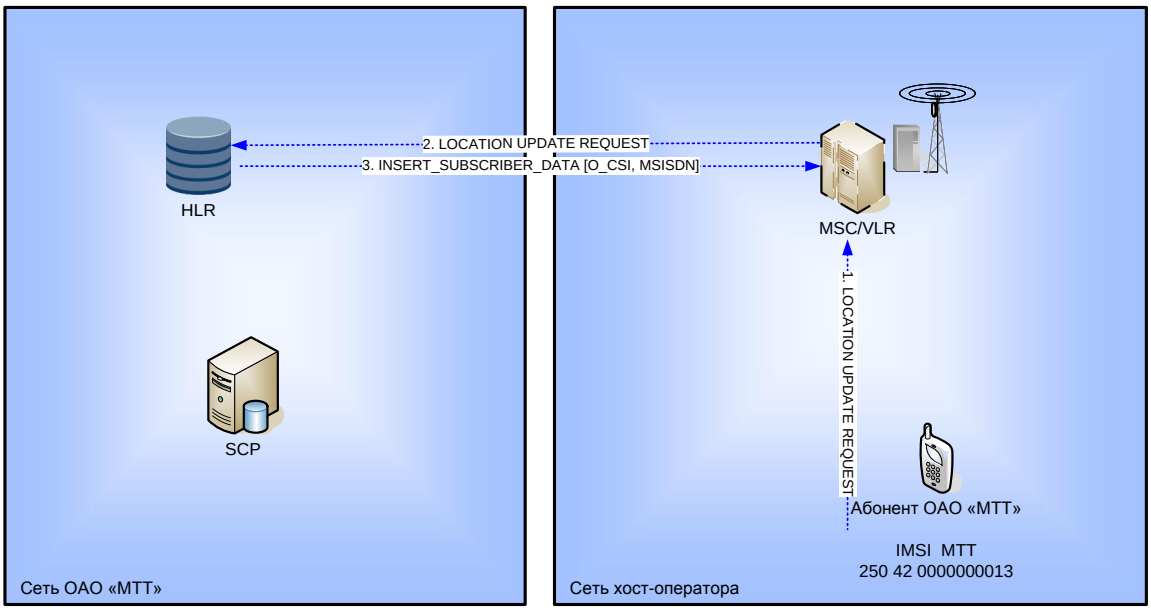


Рис 13. Процедура Location update в сети хост-оператора.

При нахождении абонента ОАО «МТТ» на территории РФ в зоне действия радио-покрытия хост-оператора мобильный телефон при его включении совершает процедуру LOCATION_UPDATE с использованием IMSI ОАО «МТТ» (Рис 14).

Примечание: ОАО «МТТ» также имеет в своем распоряжении собственный MSC/VLR и рассматривает возможность прямого подключения подсистемы базовых станций к MSC/VLR.

Все сигнальные сообщения протокола MAP и CAMEL между хост-оператором и ОАО «МТТ» осуществляются через транзитную сеть STP ОАО «МТТ». При попытке зарегистрироваться в сети мобильный телефон, содержащий SIM-карту с IMSI ОАО «МТТ», например 250420000000013, пытается совершить процедуру location_update. MSC/VLR хост-оператора проводит IMSI-анализ и на основе принадлежащего ОАО «МТТ» MNC=42 (mobile network code) в составе IMSI маршрутизирует сообщение LOCATION_UPDATE_REQUEST на сигнальный стык с ОАО «МТТ». HLR по параметру SCCP Calling Address (GT MSC/VLR в котором мобильный телефон пытается совершить location_update) в сообщении LOCATION_UPDATE_REQUEST определяет, что абонент пытается зарегистрироваться в сети одного из партнеров ОАО «МТТ» (в данном случае в сети хост-оператора ОАО «МТС») и разрешает регистрацию в данной сети путем отправки сообщения INSERT_SUBSCRIBER_DATA, которое отправляется в сеть хост-оператора. В сообщении INSERT_SUBSCRIBER_DATA содержится MSISDN абонента (нумерация +7-958-XXX-XX-XX), Camel параметр O_CSI [GT SCP, DCH,

SERVICE_KEY], MO_SMS_CSI. MSISDN, полученный в сообщении INSERT_SUBSCRIBER_DATA, будет подставляться MSC хост-оператора в IAM-сообщение и отображаться при исходящих звонках.

С этого момента абонент ОАО «МТТ» зарегистрирован в сети хост-оператора как виртуальный абонент MVNO ОАО «МТТ» и может совершать входящие и исходящие звонки.

Примечание: функциональность платформы on-line тарификации распределена между SRF, Camel-gateway и биллинговой платформой PortaOne.

V. Входящий вызов

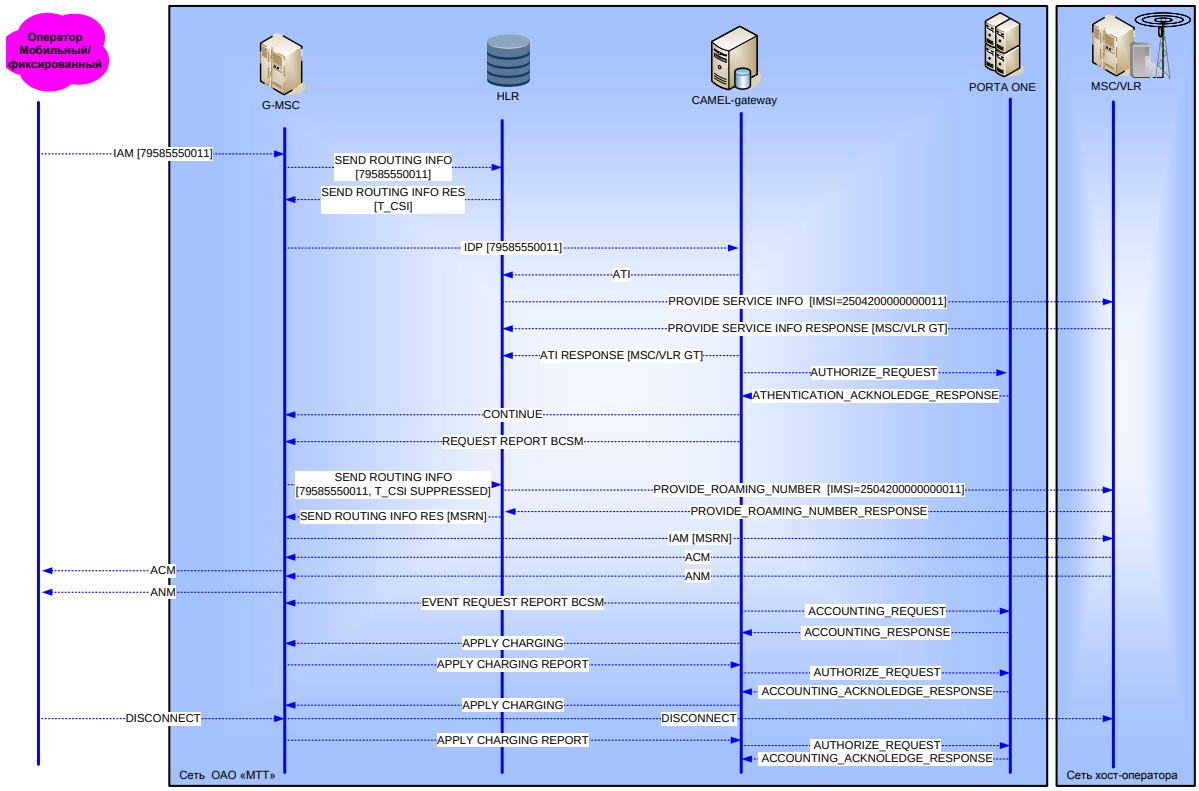


Рис 14. Сценарий установления входящего вызова на абонента MVNO MTT.

При установлении входящего вызова (Рис 14) сообщение IAM, содержащее MSISDN-абонента, всегда поступает в GMSC сети ОАО «МТТ». *Примечание: ОАО «МТТ» взимает плату с других операторов связи за терминацию на номера в коде +7-958-XXX-XX-XX.* GMSC запрашивает информацию для маршрутизации вызова в HLR сети ОАО «МТТ» при помощи сообщения SEND_ROUTING_INFO. В HLR домашней сети должен содержаться GT MSC/VLR, в котором в данный момент зарегистрирован абонент. При

установлении входящего вызова HLR ОАО «МТТ» направляет запрос на выделение роумингового номера PROVIDE_ROAMING_NUMBER на MSC/VLR хост-оператора.

Первый запрос:

GMSC отправляет на HLR сообщение SEND_ROUTING_INFO протокола MAP. HLR не перенаправляет первый запрос на MSC/VLR хост-оператора, а отвечает сообщением SEND_ROUTING_INFO_RESPONSE в котором находится набор Camel-параметров T_CSI. На основе полученного T_CSI GMSC проверяет возможность осуществления входящего вызова на номер +79585550066 в биллинге и направляет на Camel-gateway сообщение IDP.

Поскольку местоположение абонента MVNO MTT (GT MSC/VLR, где зарегистрирован абонент B в данный момент) не известно в биллинге, Camel-gateway инициирует процедуру Any Time Interrogation и направляет в HLR MTT сообщение ANY_TIME_INTERROGATION протокола MAP. HLR направляет сообщение PROVIDE_SERVICE_INFO протокола MAP на MSC/VLR. MSC/VLR подтверждает местоположение и статус абонента (attached, detached) сообщением PROVIDE_SERVICE_INFO_RESPONSE. HLR передает GT MSC/VLR на Camel-gateway.

После получения GT MSC/VLR Camel-gateway для проверки возможности входящего вызова направляет в Porta сообщение AUTHORIZE_REQUEST. PortaOne аутентифицирует возможность совершения входящего вызова абонентом MVNO, проверяет наличие необходимого количества денежных средств для совершения исходящего вызова на счете абонента, резервирует квоту. Если выделение квоты произошло успешно PortaOne направляет сообщение AUTHENTICATION_ACKNOLEDGE_RESPONSE на Camel-gateway.

Camel-gateway разрешает прохождение входящего вызова и отправляет на GMSC сообщение CONNECT.

Второй запрос:

GMSC повторно запрашивает информацию для маршрутизации вызова в HLR MTT при помощи сообщения SEND_ROUTING_INFO протокола MAP. В данном сообщении SEND_ROUTING_INFO параметр T_CSI_SUPRESSED установлен в 0. HLR в данном случае направляет запрос на выделение роумингового номера PROVIDE_ROAMING_NUMBER протокола MAP на MSC/VLR хост-оператора. MSC/VLR хост-оператора (или роумингового партнера) производит выделение роумингового номера.

На основе полученного роумингового номера GMSC производит маршрутизацию сообщения IAM на MSC/VLR, где в данный момент зарегистрирован абонент B.

MSC/VLR отправляет сообщение пейджинга на мобильный телефон абонента MVNO. Устанавливается радио-соединение и по протоколу Call control, маппируемого на MSC/VLR в ISUP, устанавливается входящий вызов.

После ответа абонента B MSC/VLR абонента B отправляет сообщение CONNECT протокола ISUP на GMSC.

GMSC перенаправляет сообщение CONNECT на MSC/VLR, где находится абонент A. MSC/VLR, где находится абонент A, информирует Camel-gateway об ответе абонента B путем сообщения EVENT_REPORT_BCSM_EVENT. Camel-gateway направляет сообщение ACCOUNTING_REQUEST на PortaOne. PortaOne начинает списание квоты выделенной абоненту A и направляет сообщение ACCOUNTING_ACKNOLEDGE_RESPONSE на Camel-gateway. Camel-gateway направляет сообщение APPLY_CHARGING на MSC/VLR. По исчерпанию данной временной квоты (разговор между абонентом A и B продолжается 30 секунд) MSC/VLR информирует Camel-gateway о ее исчерпании при помощи сообщения APPLY_CHARGING_REPORT. Camel-gateway направляет на PortaOne сообщение производит повторный запрос квоты путем направления сообщения AUTHORIZE_REQUEST. PortaOne производит повторную проверку средств на счете абонента A, и в случае наличия достаточного количества средств производит повторное назначение новой коты квоты и направляет на Camel-gateway сообщение ACCOUNTING_ACKNOLEDGE_RESPONSE. Camel-gateway информирует об этом MSC/VLR при помощи сообщения APPLY_CHARGING. Данная процедура повторяется многократно, пока одна из сторон не инициирует разъединение. При поступлении сообщения DISCONNECT протокола ISUP GMSC отправляет на Camel-gateway сообщение APPLY_CHARGING_REPORT. PortaOne производит округление последней квоты.

Исходящий вызов абонента MVNO на DEF-номера кроме DEF-номеров МТТ

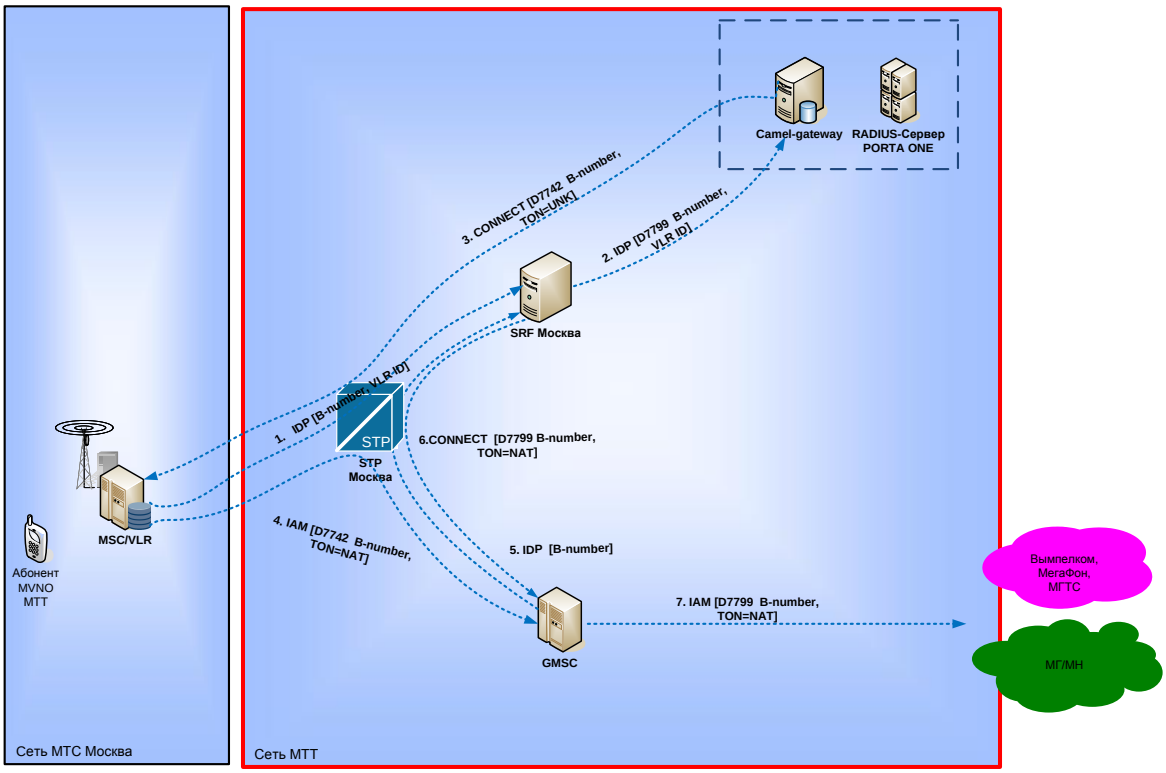


Рис 15. Сценарий вызова на DEF-номера в домашнем регионе.

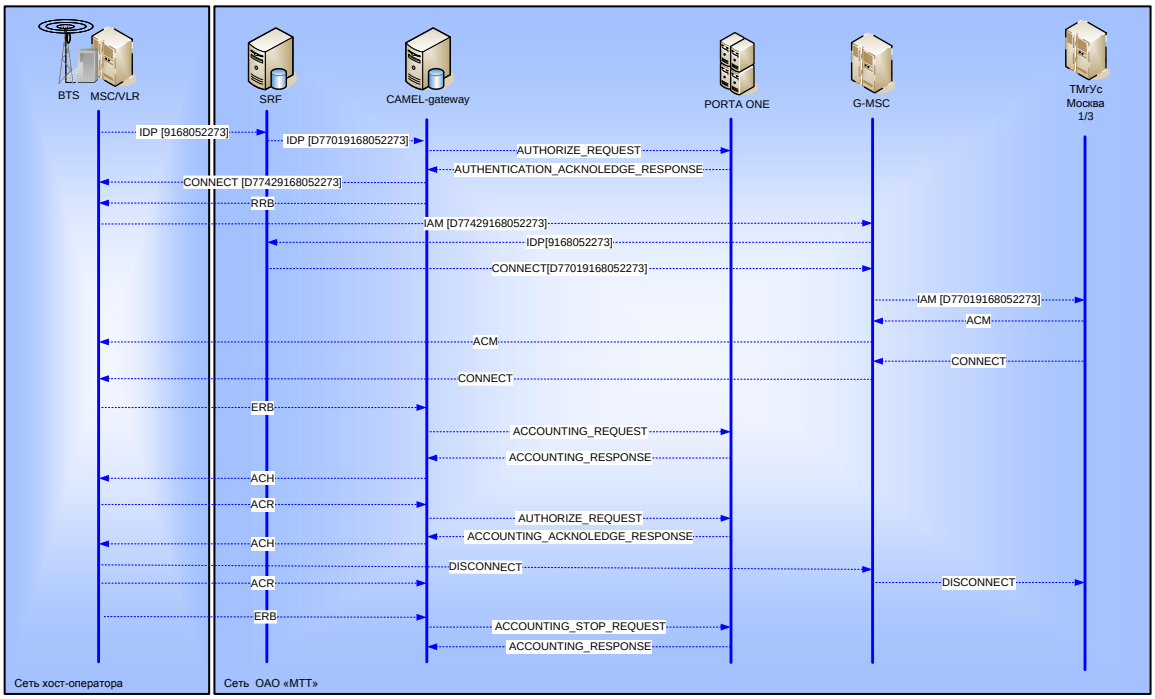


Рис 16. Обмен сигнальными сообщениями при тарификации исходящего вызова абонента MVNO MTT на абонента МТС.

При попытке совершения исходящего вызова абонентом MVNO на номер DEF (например 79168052273) MSC/VLR хост-оператора направляет на SRF MTT сообщение IDP протокола Camel. SRF MTT добавляет к B-номеру корректный префикс MNP и направляет сообщение далее на Camel-gateway сообщение IDP, в котором формат

номера имеет вид D77429168052273. Camel-gateway запрашивает биллинговый сервер PortaOne для проверки возможности исходящего вызова на номер +79168052273 и направляет для этого на биллинговый сервер PortaOne сообщение AUTHORIZE_REQUEST. PortaOne аутентифицирует возможность совершения исходящего вызова абонентом MVNO на данный DEF-номер, проверяет наличие необходимого количества денежных средств для совершения исходящего вызова на счете абонента, резервирует квоту для первых тридцати секунд вызова. Если выделение квоты произошло успешно, биллинговый сервер PortaOne направляет сообщение AUTHENTICATION_ACKNOLEDGE_RESPONSE на Camel-gateway.

После получения подтверждения от PortaOne Camel-gateway направляет сообщение CONNECT на MSC/VLR, в котором B-номер имеет вид D774279168052273, а параметр nature-of-address имеет формат «unknown». *Примечание: в данном случае маршрутный префикс и реальный префикс D7742 совпадают.*

Также Camel-gateway направляет сообщение REQUEST_REPORT_BCSM протокола Camel, информирующее MSC/VLR о каких событиях в сценарии исходящего (O_CONNECT, O_DISCONNECT) MSC/VLR должен информировать Camel-gateway.

MSC/VLR направляет сообщение IAM протокола ISUP с префиксом D7742 через выделенный сигнальныйстык на GMSC. Nature-of-address B-номера в данном сообщении IAM имеет формат «national».

Далее на основе логики работы хранящегося в GMSC N-CSI GMSC повторно проверяет B-номер на переносимость при помощи повторного запроса SRF. SRF осуществляет повторную проверку B-номера на переносимость и отправляет на GMSC сообщение CONNECT, в котором B-номер имеет вид D774279168052273 и nature-of-address имеет формат «national».

Далее GMSC C GMSC вызов маршрутизируется на ТМГУС 1/3 ОАО «МТТ» и далее в соответствии таблицами маршрутизации ТМГУС.

После ответа абонента B, с ТМГУС на GMSC и далее на MSC/VLR поступает сообщение CONNECT протокола ISUP.

MSC/VLR, где находится абонент A, информирует Camel-gateway об ответе абонента B путем сообщения EVENT_REPORT_BCSM_EVENT. Camel-gateway направляет сообщение ACCOUNTING_REQUEST на PortaOne. PortaOne начинает списание квоты выделенной абоненту A и направляет сообщение ACCOUNTING_ACKNOLEDGE_RESPONSE на Camel-gateway. Camel-gateway направляет сообщение APPLY_CHARGING на MSC/VLR. По исчерпанию данной временной квоты (разговор между абонентом A и B продолжается 30 секунд) MSC/VLR

информирует Camel-gateway о ее исчерпании при помощи сообщения APPLY_CHARGING_REPORT. Camel-gateway направляет на PortaOne сообщение производит повторный запрос квоты путем направления сообщения AUTHORIZE_REQUEST. PortaOne производит повторную проверку средств на счете абонента А, и в случае наличия достаточного количества средств производит повторное назначение новой коты квоты и направляет на Camel-gateway сообщение ACCOUNTING_ACKNOLEDGE_RESPONSE. Camel-gateway информирует об этом MSC/VLR при помощи сообщения APPLY_CHARGING.

После завершения голосового вызова на G-MSC генерируется четыре CDR файла, которые передаются в сервер IUM. На основе атрибутов callingPartyNumber, calledPartyNumber, CIRCUIT_OUT, CIRCUIT_IN, CIRCUIT_OUT генерируются четыре биллинговые записи.

Gh

V. Исходящий вызов абонента MVNO на АВС-номера

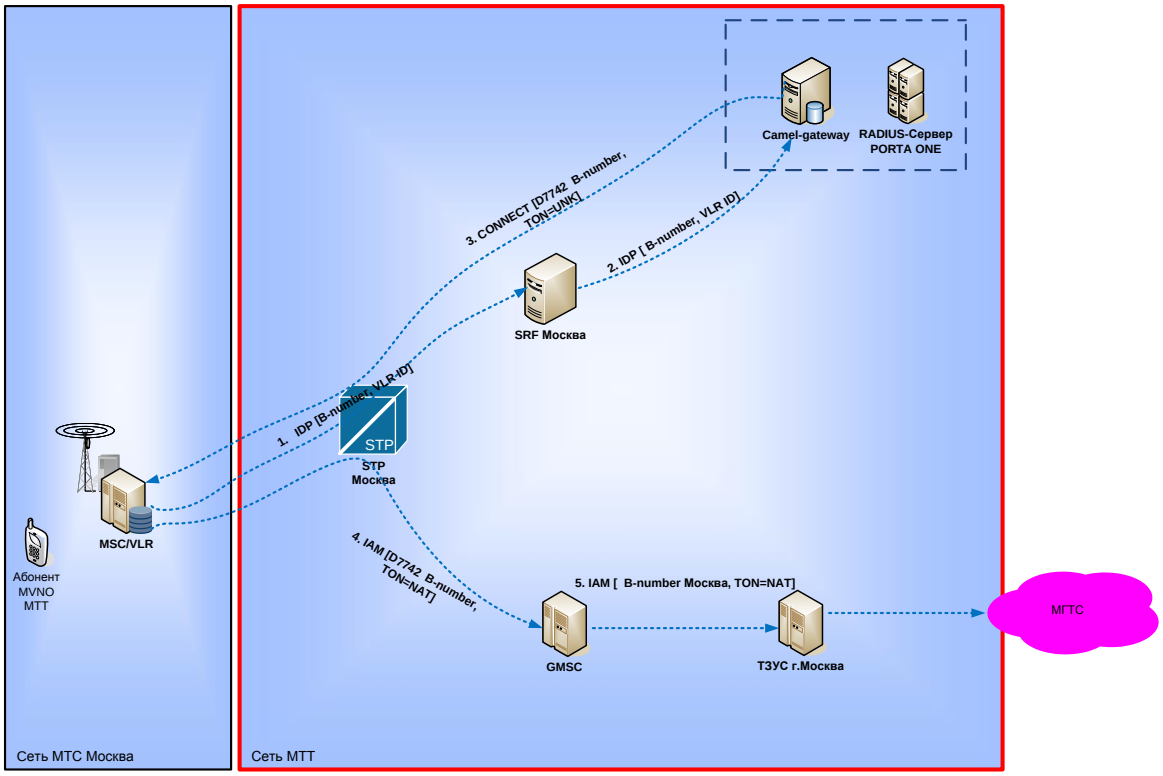


Рис 17. Исходящий вызов абонента MVNO MTT на номер ABC.

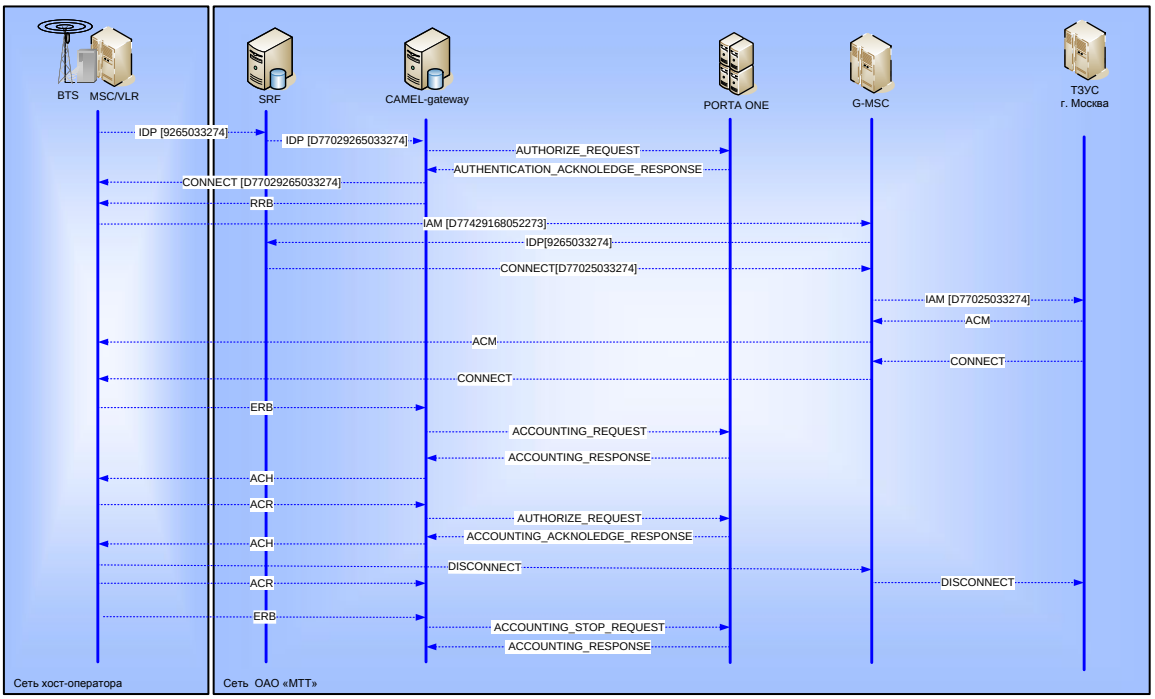


Рис 18. Обмен сигнальными сообщениями при тарификации исходящего вызова абонента MVNO MTT на абонента фиксированных сетей связи.

При попытке совершения исходящего вызова абонентом MVNO на номер ABC (например +74956411400) MSC/VLR хост-оператора направляет на SRF MTT сообщение IDP протокола Camel. SRF MTT не добавляет к ABC-номеру каких-либо префиксов и направляет сообщение далее на Camel-gateway сообщение IDP. Camel-gateway запрашивает биллинговый сервер PortaOne для проверки возможности исходящего вызова на номер +74956411400 и направляет для этого на биллинговый сервер PortaOne сообщение AUTHORIZE_REQUEST. PortaOne аутентифицирует возможность совершения исходящего вызова абонентом MVNO на данный ABC-номер, проверяет наличие необходимого количества денежных средств для совершения исходящего вызова на счете абонента, резервирует квоту для первых тридцати секунд вызова. Если выделение квоты произошло успешно, биллинговый сервер PortaOne направляет сообщение AUTHENTICATION_ACKNOLEDGE_RESPONSE на Camel-gateway.

После получения подтверждения от PortaOne Camel-gateway направляет сообщение CONNECT на MSC/VLR, в котором B-номер имеет вид D774274956411400, а параметр nature-of-address имеет формат «unknown». *Примечание: в данном случае маршрутный префикс и реальный префикс D7742 совпадают.*

Также Camel-gateway направляет сообщение REQUEST_REPORT_BCSM протокола Camel, информирующее MSC/VLR о каких событиях в сценарии исходящего (O_CONNECT, O_DISCONNECT) MSC/VLR должен информировать Camel-gateway.

MSC/VLR направляет сообщение IAM протокола ISUP с префиксом D7742 через выделенный сигнальныйстык на GMSC. Nature-of-address B-номера в данном сообщении IAM имеет формат «national».

С GMSC вызов маршрутизируется на ТЗУС ОАО «МТТ» и далее в соответствии таблицами маршрутизации ТЗУС.

После ответа абонента B, с ТЗУС на GMSC и далее на MSC/VLR поступает сообщение CONNECT протокола ISUP.

MSC/VLR, где находится абонент A, информирует Camel-gateway об ответе абонента B путем сообщения EVENT_REPORT_BCSM_EVENT. Camel-gateway направляет сообщение ACCOUNTING_REQUEST на PortaOne. PortaOne начинает списание квоты выделенной абоненту A и направляет сообщение ACCOUNTING_ACKNOLEDGE_RESPONSE на Camel-gateway. Camel-gateway направляет сообщение APPLY_CHARGING на MSC/VLR. По исчерпанию данной временной квоты (разговор между абонентом A и B продолжается 30 секунд) MSC/VLR информирует Camel-gateway о ее исчерпании при помощи сообщения APPLY_CHARGING_REPORT. Camel-gateway направляет на PortaOne сообщение производит повторный запрос квоты путем направления сообщения AUTHORIZE_REQUEST. PortaOne производит повторную проверку средств на счете абонента A, и в случае наличия достаточного количества средств производит повторное назначение новой коты квоты и направляет на Camel-gateway сообщение ACCOUNTING_ACKNOLEDGE_RESPONSE. Camel-gateway информирует об этом MSC/VLR при помощи сообщения APPLY_CHARGING.

После завершения голосового вызова на G-MSC генерируется четыре CDR файла, которые передаются в сервер IUM. На основе атрибутов callingPartyNumber, calledPartyNumber, CIRCUIT_OUT, CIRCUIT_IN, CIRCUIT_OUT генерируются четыре биллинговые записи.

VI. Исходящий вызов абонента MVNO на DEF MVNO MTT

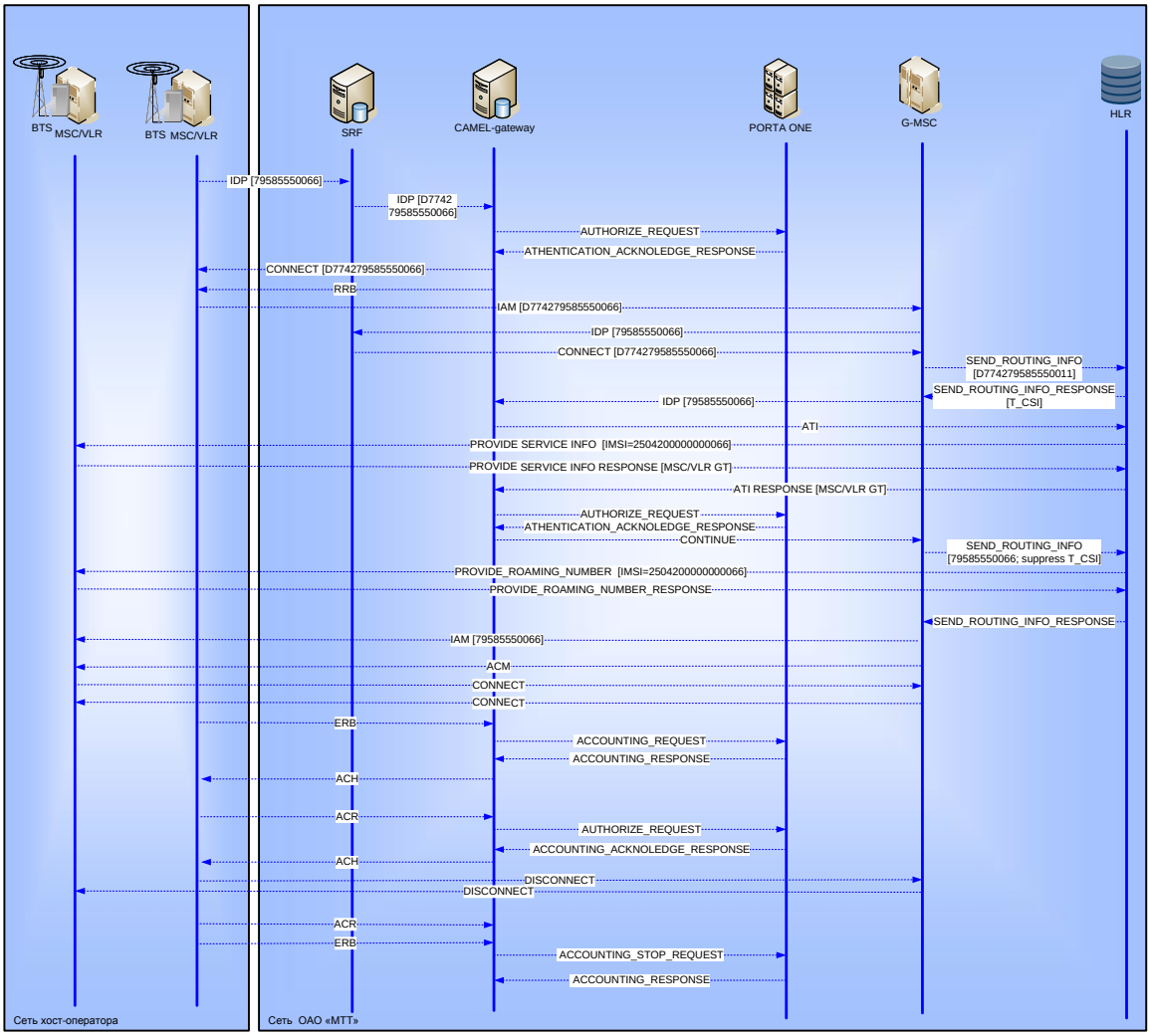


Рис 19. Обмен сигнальными сообщениями при тарификации исходящего вызова абонента MVNO MTT на абонента MVNO MTT.

При попытке совершения исходящего вызова абонентом MVNO на DEF-номер ОАО «МТТ» (например +79585550066) MSC/VLR хост-оператора направляет на SRF MTT сообщение IDP протокола Camel. SRF MTT добавляет к B-номеру корректный префикс MNP и направляет сообщение далее на Camel-gateway сообщение IDP, в котором формат номера имеет вид D77429585550066. Camel-gateway запрашивает биллинговый сервер PortaOne для проверки возможности исходящего вызова на номер +79585550066 и направляет для этого на биллинговый сервер PortaOne сообщение AUTHORIZE_REQUEST. PortaOne аутентифицирует возможность совершения исходящего вызова абонентом MVNO, проверяет наличие необходимого количества денежных средств для совершения исходящего вызова на счете абонента, резервирует квоту для первых тридцати секунд вызова. Если выделение квоты произошло успешно,

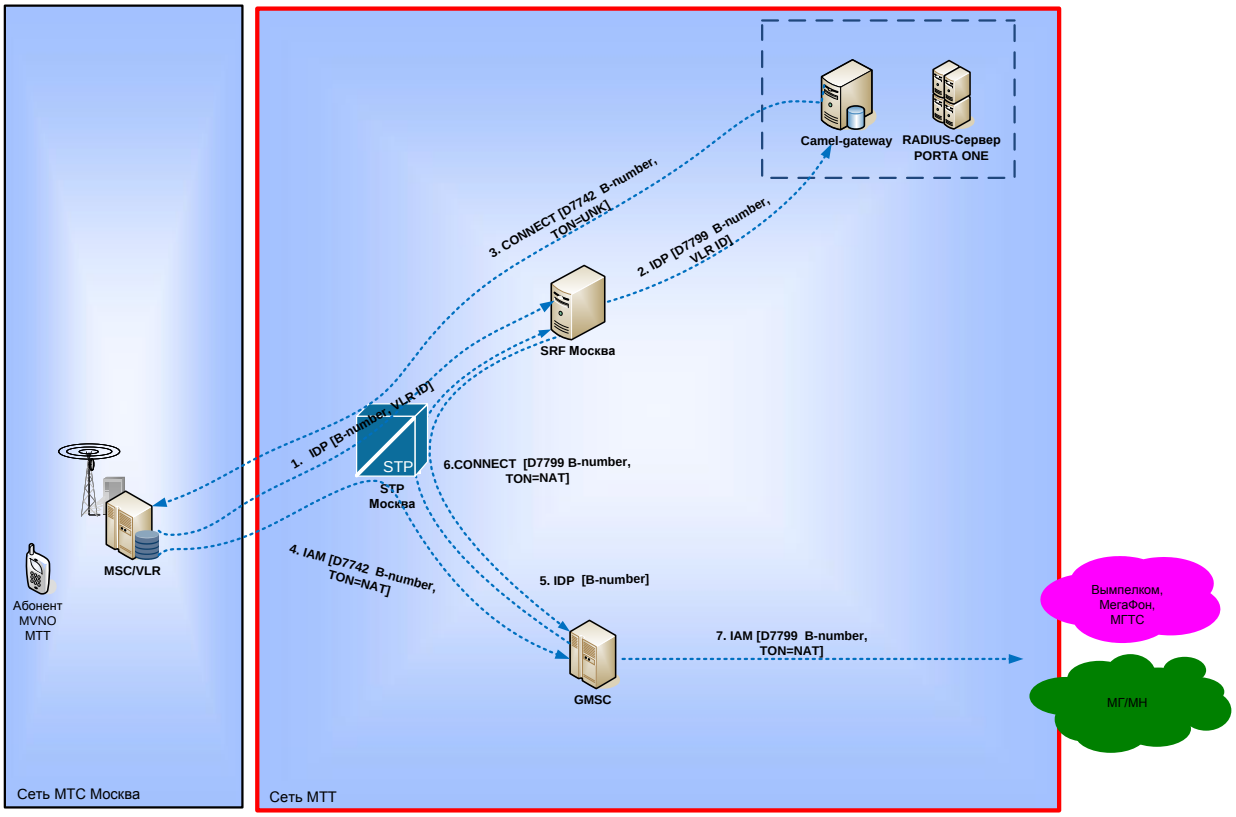


Рис 20. Исходящий вызов абонента MVNO MTT на DEF MTT.

биллинговый сервер PortaOne направляет сообщение AUTHENTICATION_ACKNOLEDGE_RESPONSE на Camel-gateway.

После получения подтверждения от PortaOne Camel-gateway направляет сообщение CONNECT на MSC/VLR, в котором B-номер имеет вид D774279585550066, а параметр nature-of-address имеет формат «unknown». *Примечание: в данном случае маршрутный префикс и реальный префикс D7742 совпадают.*

Также Camel-gateway направляет сообщение REQUEST_REPORT_BCSM протокола Camel, информирующее MSC/VLR о каких событиях в сценарии исходящего (O_CONNECT, O_DISCONNECT) MSC/VLR должен информировать Camel-gateway.

MSC/VLR направляет сообщение IAM протокола ISUP с префиксом D7742 через выделенный стык на GMSC. Nature-of-address B-номера в данном сообщении IAM имеет формат «national».

Далее на основе логики работы хранящегося в GMSC N-CSI GMSC повторно проверяет B-номер на переносимость при помощи повторного запроса SRF. SRF осуществляет повторную проверку B-номера на переносимость и отправляет на GMSC сообщение CONNECT, в котором B-номер имеет вид D774279585550066 и nature-of-address имеет формат «national».

Далее GMSC запрашивает местоположение абонента производит два запроса HLR.

Первый запрос:

GMSC отправляет на него сообщение SEND_ROUTING_INFO протокола MAP. HLR MTT отвечает сообщением SEND_ROUTING_INFO_RESPONSE в котором находится T_CSI. На основе полученного T_CSI GMSC проверяет возможность осуществления входящего вызова на номер +79585550066 в биллинге и направляет на Camel-gateway сообщение IDP.

Поскольку местоположение абонента MVNO MTT (GT MSC/VLR, где зарегистрирован абонент B в данный момент) не известно в биллинге, Camel-gateway инициирует процедуру Any Time Interrogation и направляет в HLR MTT сообщение ANY_TIME_INTERROGATION протокола MAP. HLR направляет сообщение PROVIDE_SERVICE_INFO протокола MAP на MSC/VLR. MSC/VLR подтверждает местоположение и статус абонента (attached, detached) сообщением PROVIDE_SERVICE_INFO_RESPONSE. HLR передает GT MSC/VLR на Camel-gateway.

После получения GT MSC/VLR Camel-gateway для проверки возможности входящего вызова направляет в Porta сообщение AUTHORIZE_REQUEST. PortaOne аутентифицирует возможность совершения входящего вызова абонентом MVNO, проверяет наличие необходимого количества денежных средств для совершения исходящего вызова на счете абонента, резервирует квоту. Примечание: в домашнем регионе стоимость входящего вызова – ноль, в роуминге отлична от нуля. Если выделение квоты произошло успешно PortaOne направляет сообщение AUTHENTICATION_ACKNOLEDGE_RESPONSE на Camel-gateway.

Camel-gateway разрешает прохождение входящего вызова и отправляет на GMSC сообщение CONNECT.

Второй запрос:

GMSC повторно запрашивает информацию для маршрутизации вызова в HLR MTT при помощи сообщения SEND_ROUTING_INFO протокола MAP. В данном сообщении SEND_ROUTING_INFO параметр T_CSI_SUPRESSED установлен в 0. HLR в данном случае направляет запрос на выделение роумингового номера PROVIDE_ROAMING_NUMBER протокола MAP на MSC/VLR хост-оператора. MSC/VLR хост-оператора (или роумингового партнера) производит выделение роумингового номера.

На основе полученного роумингового номера GMSC производит маршрутизацию сообщения IAM на MSC/VLR, где в данный момент зарегистрирован абонент B. MSC/VLR отправляет сообщение пейджинга на мобильный телефон абонента MVNO.

Устанавливается радио-соединение и по протоколу Call control, маппируемого на MSC/VLR в ISUP, устанавливается входящий вызов.

После ответа абонента B MSC/VLR абонента B отправляет сообщение CONNECT протокола ISUP на GMSC.

GMSC перенаправляет сообщение CONNECT на MSC/VLR, где находится абонент A.

MSC/VLR, где находится абонент A, информирует Camel-gateway об ответе абонента B путем сообщения EVENT_REPORT_BCSM_EVENT. Camel-gateway направляет сообщение ACCOUNTING_REQUEST на PortaOne. PortaOne начинает списание квоты выделенной абоненту A и направляет сообщение ACCOUNTING_ACKNOLEDGE_RESPONSE на Camel-gateway. Camel-gateway направляет сообщение APPLY_CHARGING на MSC/VLR. По исчерпанию данной временной квоты (разговор между абонентом A и B продолжается 30 секунд) MSC/VLR информирует Camel-gateway о ее исчерпании при помощи сообщения APPLY_CHARGING_REPORT. Camel-gateway направляет на PortaOne сообщение производит повторный запрос квоты путем направления сообщения AUTHORIZE_REQUEST. PortaOne производит повторную проверку средств на счете абонента A, и в случае наличия достаточного количества средств производит повторное назначение новой коты квоты и направляет на Camel-gateway сообщение ACCOUNTING_ACKNOLEDGE_RESPONSE. Camel-gateway информирует об этом MSC/VLR при помощи сообщения APPLY_CHARGING.

После завершения голосового вызова на G-MSC генерируется четыре CDR файла, которые передаются в сервер IUM. На основе атрибутов callingPartyNumber, calledPartyNumber, CIRCUIT_OUT, CIRCUIT_IN, CIRCUIT_OUT генерируются четыре биллинговые записи.

Таблица 1. Формат биллинговых записей по результатам обработки CDR в IUM при вызове с номера MVNO MTT на номер MVNO MTT .

HOST_CODE	REC_NUMBEI	START_TIME	VOLUME	CIRCUIT_IN	CIRCUIT_OUT	CALLED_PARTY	CALLING_PARTY
MSKX1	1	11.03.2014 10:48:58	12	MSKMTSI	TRACO	79585550066	79585550011
MSKX1	2	11.03.2014 10:48:58	12	MSKMTSI	0GRI3	79585550066	79585550011
MSKX1	3	11.03.2014 10:59:01	12	MSKMTSI	TRACO	79585550066	79585550011
MSKX1	4	11.03.2014 10:59:01	12	MSKMTSI	0GRI3	79585550066	79585550011

VII. Переадресация по неответу или занятости при входящем вызове

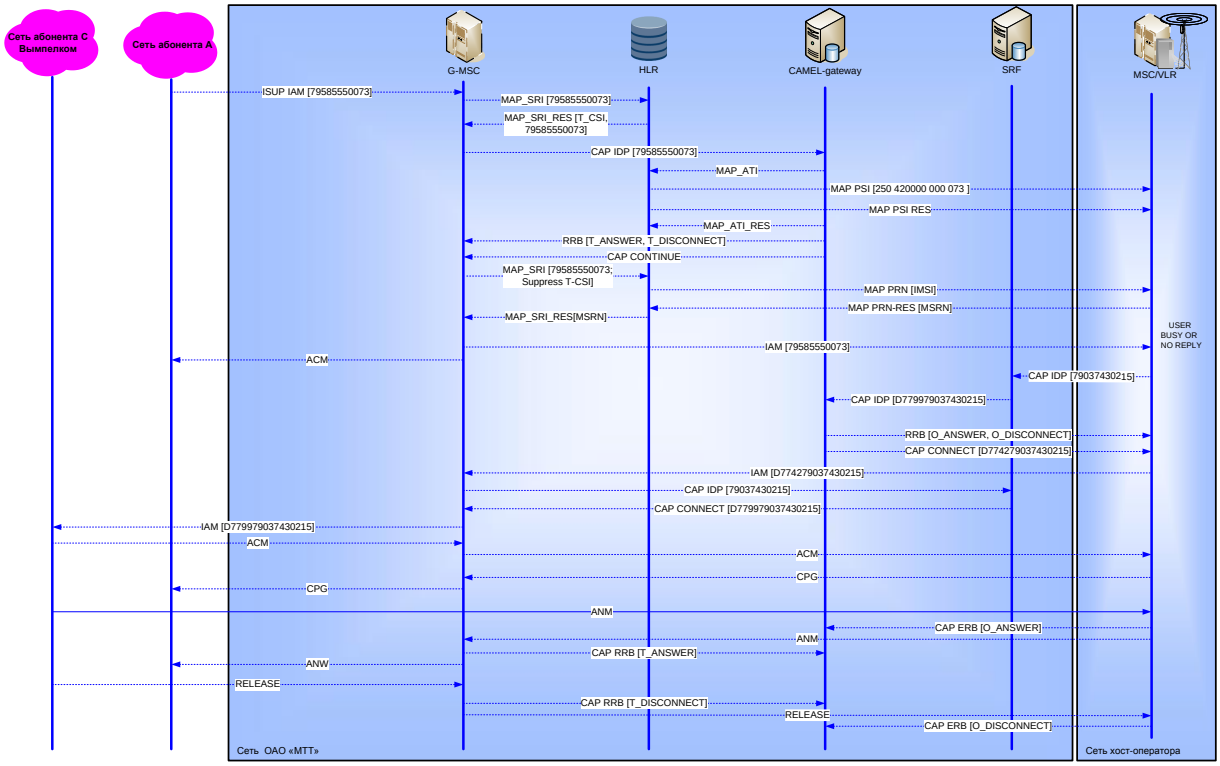


Рис 21. Обмен сигнальными сообщениями при поступлении входящего вызова на номер MVNO MTT с установленной в HLR переадресации по неответу или при занятости абонента.

Абонент MVNO OAO «MTT» +79585550073 устанавливает перадресацию по неответу (или по занятости), например на номер +79037430215. При поступлении сообщения IAM протокола ISUP на GMSC, GMSC направляет в HLR сообщение SEND_ROUTING_INFO протокола MAP. В ответ HLR направляет на GMSC T_CSI для организации тарификации входящего вызова. GMSC направляет сообщение IDP на Camel-gateway. Для установления местоположения абонента В Camel-gateway начинает процедуру Any-time-interrogation и направляет сообщение ANY_TIME_INTEROGATION на HLR. Для выяснения статуса (attached, detached) HLR абонента направляет сообщение PROVIDE_SERVICE_INFO на MSC/VLR. MSC/VLR передает статус абонента (attached, detached) на HLR. HLR передает статус и GT MSC/VLR, где в данный момент зарегистрирован абонент В, на Camel-gateway. На основе этой информации Camel-gateway может корректно начать тарификацию

входящего плеча вызова. *Примечание: в случае нахождения абонента B в московском регионе стоимость минуты входящего вызова нулевая.*

В случае достаточного количества средств на счете абонента B camel-gateway направляет сообщение CONTINUE на GMSC, а также сообщение REQUEST_REPORT_BCSM, информирующее GMSC о каких событиях в сценарии GMSC должен информировать Camel-gateway.

GMSC запрашивает роуминговый номер через HLR. На основе запрошенного номера GMSC маршрутизирует сообщение на IAM на соответствующий MSC/VLR.

В случае занятости или неответа абонента B MSC/VLR начинает процедуру установки исходящего плеча на абонента C.

Примечание: номер C, на который абонент B установил переадресацию поступает в MSC/VLR при location_update, либо при обновлении данной информации со стороны HLR.

Для этого MSC/VLR направляет сообщение IDP на SRF для проверки номера 79037430215 на переносимость. SRF направляет сообщение IDP на Camel-gateway. Camel-gateway проверяет наличие средств для совершения исходящего вызова на данный номер, резервирует квоту, добавляет к C-номеру префикс D7742 и направляет на MSC/VLR сообщение CONNECT. MSC/VLR на основе префикса D7742 направляет сообщение IAM в выделенный стык на GMSC MTT.

GMSC на основе N-CSI производит повторную проверку C-номера на переносимость. SRF добавляет корректный MNP префикс к C-номеру (Например, D7799 для номера 79037430215). Далее установление вызова на C-номер осуществляется на основе таблиц маршрутизации G-MSC.

После установления вызова на C-номер осуществляется тарификация входящего плеча вызова с GMSC и одновременно тарификация исходящего плеча вызова с MSC/VLR.

Примечание: сообщение APPLY_CHARGING и APPLY_CHARGING_REPORT протокола CAMEL, а также процесс резервирования квоты биллинговым сервером Porta на данном рисунке не показан.

VIII. Безусловная переадресация при входящем вызове

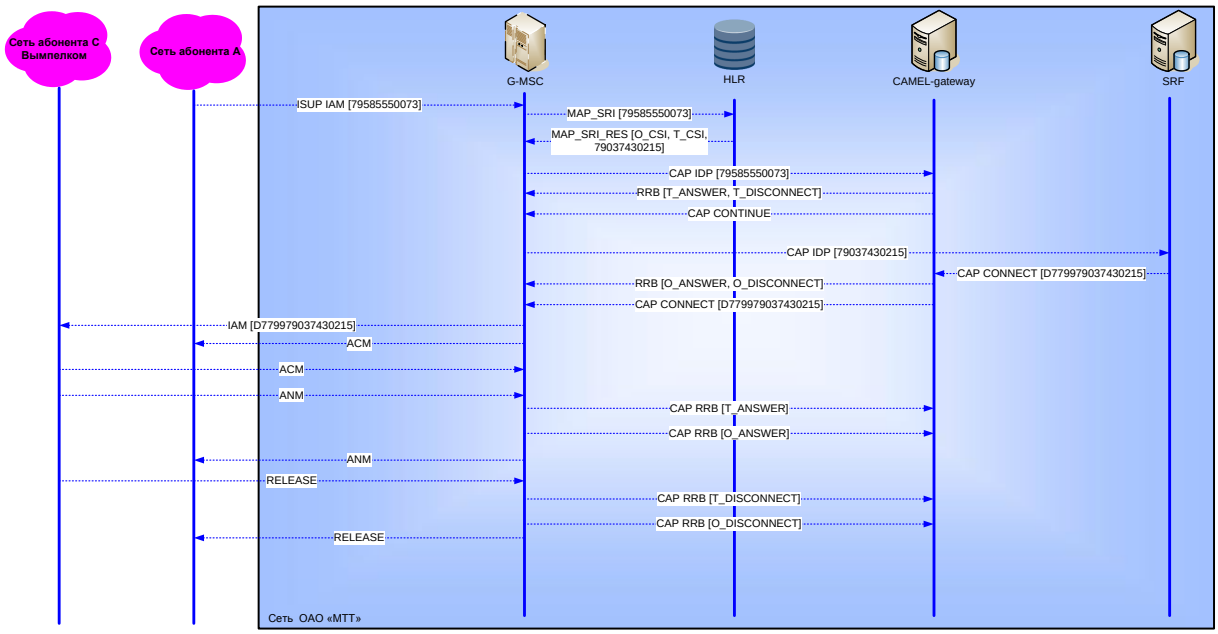


Рис 22. Обмен сигнальными сообщениями при поступлении входящего вызова на номер MVNO MTT с установленной безусловной переадресации в HLR.

Абонент MVNO OAO «MTT» +79585550073 устанавливает безусловную переадресацию в HLR например на номер +79037430215.

При поступлении сообщения IAM протокола ISUP на GMSC, GMSC направляет в HLR сообщение SEND_ROUTING_INFO протокола MAP. В HLR установлена безусловная переадресация, поэтому в ответном сообщении SEND_ROUTING_INFO сразу содержится сразу содержится C-номер 79037430215 и наборы Camel-параметров T-CSI, O-CSI.

Для контроля входящего плеча вызова на основе T-CSI GMSC отправляет на Camel-gateway сообщение IDP. В случае наличия на счете абонента В достаточно количества средств для совершения входящего вызова, Camel-gateway разрешает прохождение входящего вызова и отправляет сообщения CONTINUE на GMSC. Также Camel-gateway информирует GMSC при помощи сообщения REQUEST_REPORT_BCSM о событиях в сценарии входящего вызова при появлении которых он должен проинформировать Camel-gateway.

Далее для контроля исходящего плеча вызова на основе O-CSI GMSC направляет сообщение IDP на SRF. SRF добавляет префикс MNP D7799 (ОАО «Вымпелком») к C-номеру 79037430215 и направляет сообщение CONNECT на Camel-gateway. На Camel-gateway проверяется наличие достаточного количества средств на счете абонента для установления исходящего вызова. При наличии достаточного количества средств на

счете абонента B Camel-gateway направляет сообщение CONNECT на GMSC, где B-номер имеет вид D779979037430215.

Также Camel-gateway информирует GMSC при помощи сообщения REQUEST_REPORT_BCSM о событиях в сценарии исходящего вызова при появлении которых он должен проинформировать Camel-gateway.

Далее сообщение IAM маршрутизируется на основе таблицы маршрутизации GMSC.

После установления вызова на C-номер GMSC информирует Camel-gateway при помощи двух сообщений EVENT_REPORT_BCSM. Первое для контроля входящего плеча вызова, второе для контроля исходящего плеча вызова.

Далее до окончания вызова с GMSC осуществляется тарификация входящего плеча вызова и одновременно тарификация исходящего плеча вызова.

IX. Переадресация при недоступности при входящем вызове

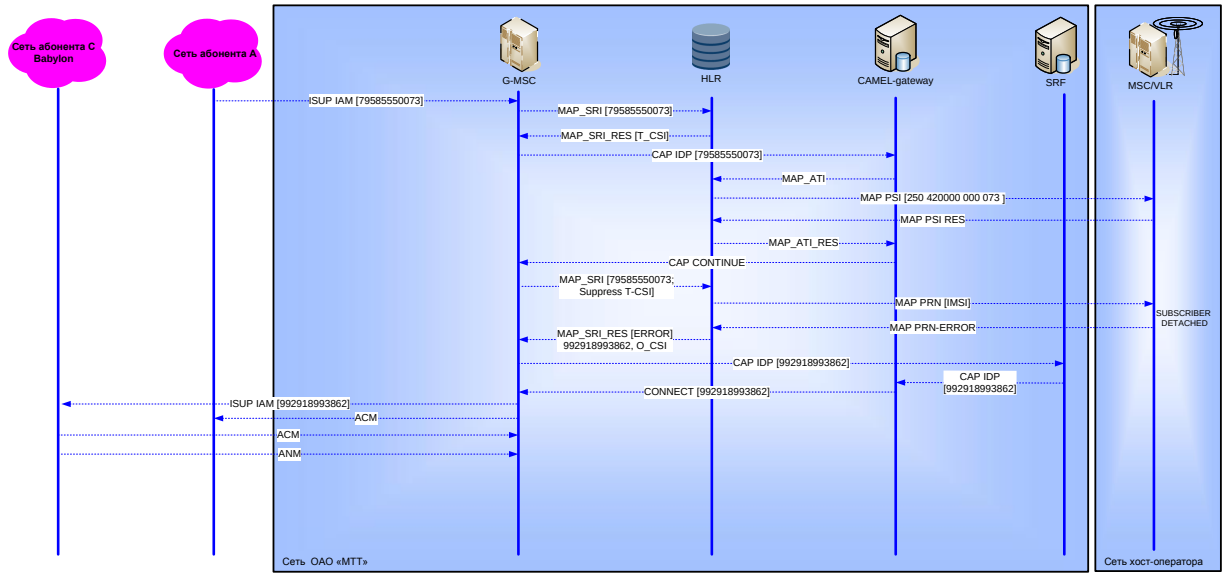


Рис 23. Обмен сигнальными сообщениями при поступлении входящего вызова на номер MVNO MTT с установленной по умолчанию переадресацией по недоступности в HLR и и неуспешном назначении роумингового номера.

При установленной переадресации по недоступности при поступлении сообщения IAM на GMSC при установленной переадресации по недоступности возможны три сценария:

- Статус абонента B в HLR установлен в состояние “detached” (например, телефон совершил процедуру IMSI_DETACH и не регистрировался в сети более 12 часов) в этом случае сценарий установления полностью идентичен сценарию установления вызова при установленной переадресации по недоступности.

- Статус абонента B в HLR установлен в состояние “attached”, при этом статус абонента B в MSC/VLR установлен в ”detached” (например, телефон совершил процедуру IMSI_DETACH и MSC/VLR не проинформировал HLR о выключении телефона); данный сценарий приведен на рис 23.

- Статус абонента B в HLR и MSC/VLR установлен в attached, при этом мобильный аппарат попал в зону отсутствия радио-покрытия (например, в метро), либо извлек аккумулятор из мобильного телефона. Далее этот сценарий разбирается более подробно.

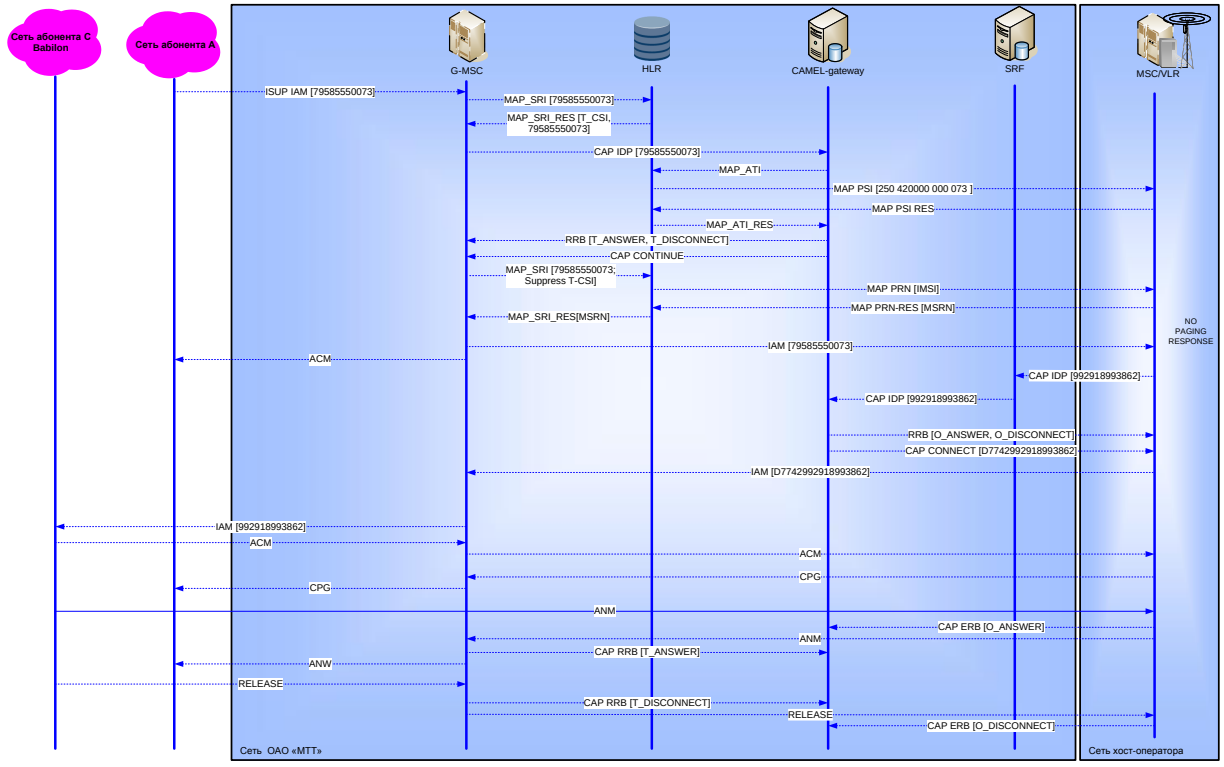


Рис 24. Обмен сигнальными сообщениями при поступлении входящего вызова на номер MVNO MTT с установленной по умолчанию переадресацией по недоступности в HLR и неответе мобильного телефона на пейджинг.

При поступлении сообщения IAM протокола ISUP на GMSC, GMSC направляет в HLR сообщение SEND_ROUTING_INFO протокола MAP. В ответ HLR направляет на GMSC T_CSI для организации тарификации входящего вызова. GMSC направляет сообщение IDP на Camel-gateway. Для установления местоположения абонента B Camel-gateway начинает процедуру Any-time-interrogation и направляет сообщение ANY_TIME_INTERROGATION на HLR. Для выяснения статуса (attached, detached) HLR абонента направляет сообщение PROVIDE_SERVICE_INFO на MSC/VLR. MSC/VLR передает статус абонента (attached, detached) на HLR. HLR передает статус и GT MSC/VLR, где в данный момент зарегистрирован абонент B, на Camel-gateway. На основе этой информации Camel-gateway может корректно начать тарификацию входящего плеча вызова. *Примечание: в случае нахождения абонента B в московском регионе стоимость минуты входящего вызова нулевая.*

В случае достаточного количества средств на счете абонента B camel-gateway направляет сообщение CONTINUE на GMSC, а также сообщение REQUEST_REPORT_BCSM, информирующее GMSC о каких событиях в сценарии GMSC должен информировать Camel-gateway.

GMSC запрашивает роуминговый номер через HLR. На основе запрошенного номера GMSC маршрутизирует сообщение на IAM на соответствующий MSC/VLR.

Поскольку абонент B находится вне зоны покрытия, то его телефон не отвечает на пейджинг , посылаемый MSC/VLR и вызов не устанавливается.

На основе параметров в O_CSI (номер C, GT SRF) MSC/VLR начинает процедуру установки исходящего плеча на абонента C.
Для этого MSC/VLR направляет сообщение IDP на SRF для проверки номера 79037430215 на переносимость. SRF направляет сообщение IDP на Camel-gateway. Camel-gateway проверяет наличие средств для совершения исходящего вызова на данный номер, резервирует квоту, добавляет к C-номеру префикс D7742 и направляет на MSC/VLR сообщение CONNECT. MSC/VLR на основе префикса D7742 направляет сообщение IAM в выделенный стык на GMSC MTT.
GMSC на основе N-CSI производит повторную проверку C-номера на переносимость. SRF добавляет корректный MNP префикс к C-номеру (Например, D7799 для номера 79037430215). Далее установление вызова на C-номер осуществляется на основе таблиц маршрутизации G-MSC.
После установления вызова на C-номер осуществляется тарификация входящего плеча вызова с GMSC и одновременно тарификация исходящего плеча вызова с MSC/VLR.

Примечание: сообщение APPLY_CHARGING и APPLY_CHARGING_REPORT протокола CAMEL, а также процесс резервирования квоты биллинговым сервером Porta на данном рисунке не показан.

X. Подключение и активация абонента в биллинге HLR и SIP-proxy

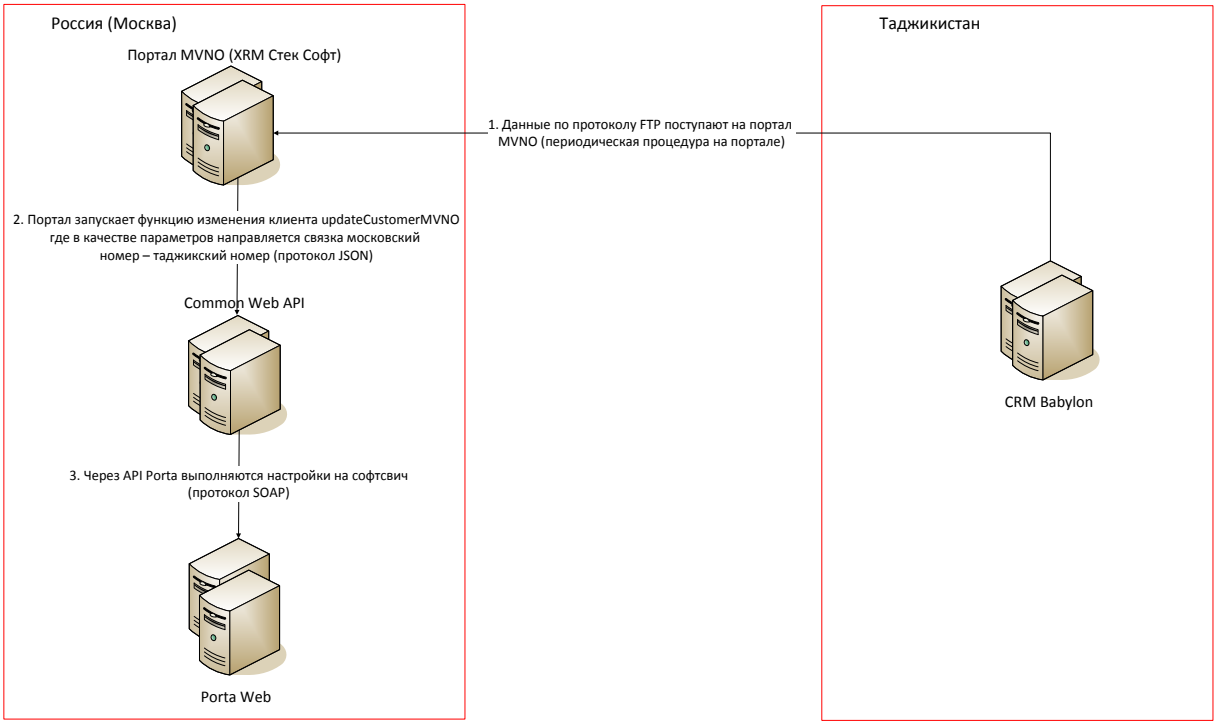


Рис 25. Схема передачи данных от Вавилон-Мобайл

Загрузка данных (замена IMSI, MSISDN, замена номера для переадресации по недоступности, удаление абонента в связи с расторжением договора) происходит поочередно на каждом из устройств, как показано на рис 25. Первоначально данные загружаются на Porta Web, затем на HLR и на Porta SIP-proxy. При этом каждое оборудование при осуществлении загрузки выдает статус о выполнении.

Первоначально данные загружаются на Porta Web, в случае успешной загрузки, Porta Web формирует соответствующий статус и отправляет его на Common Web API. Затем на Common Web API формируются данные необходимые для загрузки на HLR.

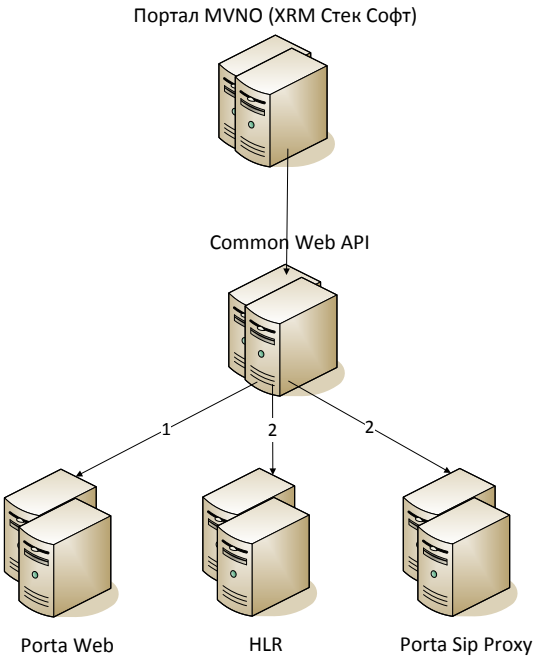


Рис 26. Очередность загрузки данных на оборудование ОАО «МТТ».

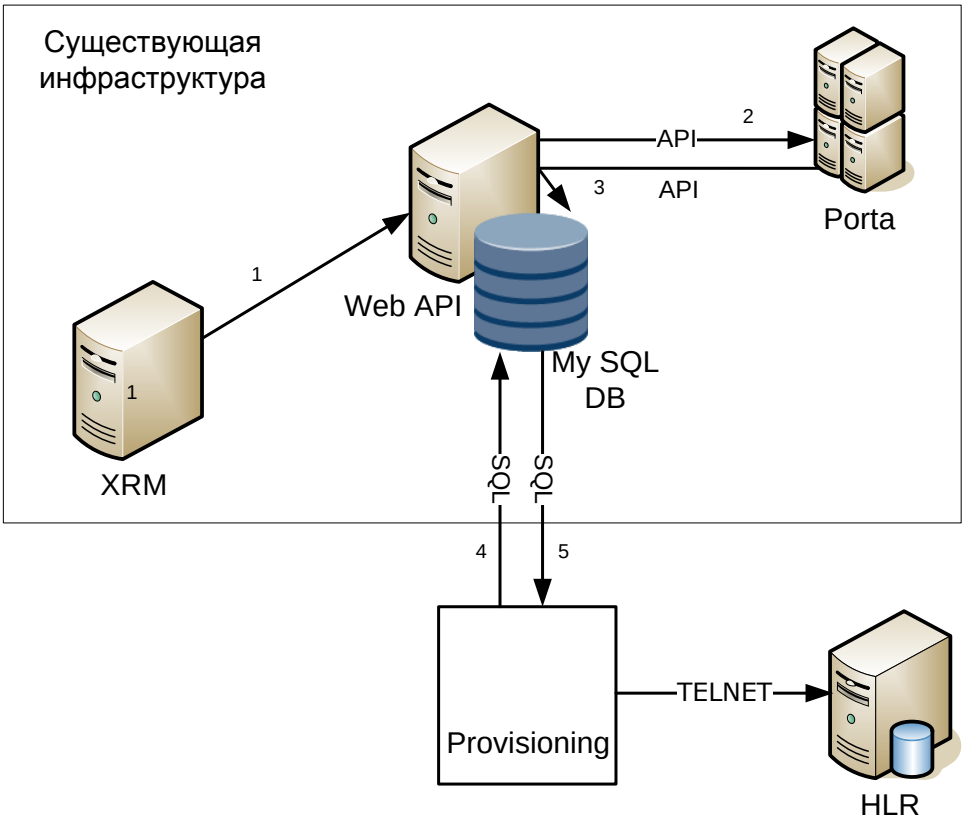


Рис 27. Сценарий провижининга абонента в HLR.

«Мастер HLR» на основе сформированных данных на Common Web API, формирует команды MML на HLR. По результатам выполнения команд «Мастер HLR» формирует в данных Common Web API результат выполнения. Так же «Мастер HLR» отправляет по e-mail результаты загрузки (в том числе и неуспешные) сотруднику ГЭССиМС

информационное письмо с приложенным Log файлом, так же все итерации и Log файлы сохраняются на Мастере HLR и доступны через Web интерфейс.

XI. Исходящие вызовы на международные номера

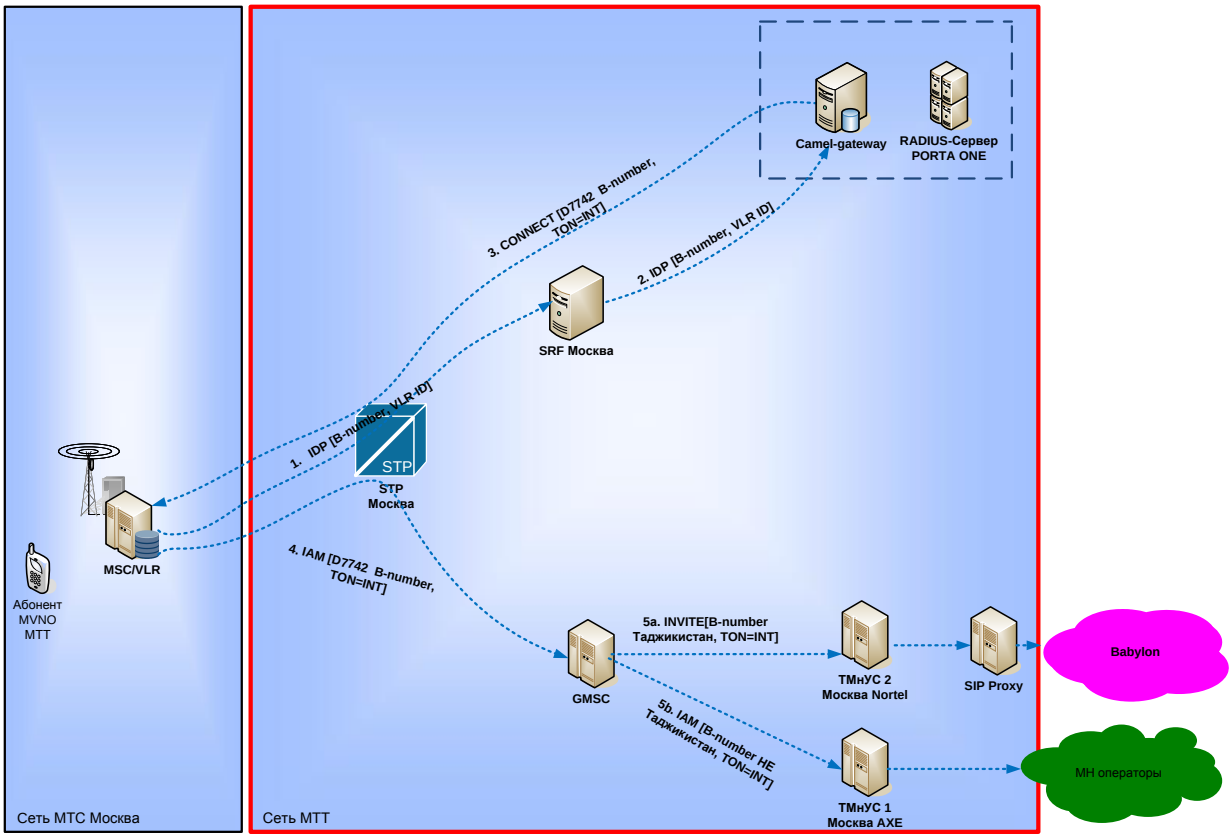


Рис 28. Исходящие вызовы абонента MVNO на международные номера.

Каждому категории абонентов MVNO ОАО «МТТ» для маршрутизации вызов в определенную страну назначается отдельный префикс MNP. *Пример: партнеру Babilon назначается префикс D7742, планируемому партнеру МегаКом D7642, и.т.д.*

При попытке совершения вызова в московском регионе на международный вызов абонентом MVNO Camel-gateway добавляет префикс MNP. Хост-оператор на основании префикса маршрутизирует вызов в выделенный стык с ОАО «МТТ».

На GMSC ОАО «МТТ» для исходящего вызова на международные номера создается несколько веток анализа B-номера: по одной для каждого префикса MNP.

Пример:

- в случае вызова, совершаемого абонентом MVNO ОАО «МТТ», принадлежащего к категори Babilon, на номер сети республики Таджикистан в коде +992, например +992918914564, Camel-gateway добавляет префикс D7742 к B-номеру. При поступлении данного вызова на GMSC он попадает в ветку анализа для префикса D7742 и на основании префикса D7742 и кода +992 маршрутизируется на ТМнУс Nortel и далее в выделенный стык на SIP-proxy.
- в случае вызова, совершаемого абонентом MVNO ОАО «МТТ», принадлежащего к категори Babilon, на международный номер отличный от номеров республики Таджикистан, например +38513654528 (Хорватия), Camel-gateway добавляет префикс D7742 к B-номеру. При поступлении данного вызова на GMSC он попадает в ветку анализа для префикса D7742 и на основании префикса D7742 и кода +385 маршрутизируется на ТМнУс AXE и далее согласно текущим правилам маршрутизации международных вызовов.
- в случае вызова, совершаемого абонентом MVNO ОАО «МТТ», принадлежащего к категории МегаКом, на номер сети республики Киргизия в коде +996, например на номер +996555500000, Camel-gateway добавляет префикс D7642 к B-номеру. При поступлении данного вызова на GMSC он попадает в ветку анализа для префикса D7642 и на основании префикса D7642 и кода +996 маршрутизируется на ТМнУс Nortel и далее в выделенный стык с МегаКом на SIP-proxy.
- в случае вызова, совершаемого абонентом MVNO ОАО «МТТ», принадлежащего к категории МегаКом, на международный номер отличный от номеров республики Киргизия, например +38513654528, Camel-gateway добавляет префикс D7642 к B-номеру. При поступлении данного вызова на GMSC он попадает в ветку анализа для префикса D7642 и на основании префикса D7642 и кода +385 маршрутизируется на ТМнУс AXE и далее согласно текущим правилам маршрутизации международных вызовов.

При поступлении сообщения INVITE на ТМнУс Nortel данное сообщение маршрутизируется на SIP-proxy. На SIP-proxy осуществляется подмена А-номера. Алгоритм подмены А-номера описан в следующем разделе.

On-line тарификация данного вызова по протоколу CAMEL аналогична сценариям исходящих вызовов, приведенных в предыдущих разделах данного документа.

XII. Подстановка А-номера при вызове абонента MVNO MTT в определенную страну мира

При поступлении сообщения INVITE на SIP-proxy с ТМнУС 2 г. Москвы (Nortel), он производит замену А-номера, которая включает в себя: подмену А-Номера MVNO MTT (поле From) на А-номер Babilon. Также в полях P-Asserted-Identity, Remote-Party-ID указывается связка (номер Babilon – номер MVNO MTT, с которого совершался вызов).

При попадании трафика на SIP-proxy со стороны Babilon, SIP-proxy (Porta) производит подмену с номера Babilon Таджикистана А-Номера (поле From) на Российский (MTT MVNO) А-номер. Оба номера привязаны к соответствующему абонентского экаунту в биллинге, CRM и DualSIM-карте. Правила подмены А-номера при различных сценариях вызова приведены во вложенном файле.



Подмена А-номера.docx

Описание внутренней работы SIP-proxy приведена во вложенном файле.



Описание внутреней работы S

XIII. Блокирование петли сигнализации при недоступности абонента в сети МТТ и Babilon

При недоступности абонента MVNO МТТ как в сети МТТ, так и сети Babilon, сообщение INVITE протокола SIP будет направляться с GMSC ОАО «МТТ» на GMSC Babilon, и при недоступности абонента в сети Babilon будет маршрутизироваться обратно в сеть ОАО «МТТ». При этом возможно возникновение петли сигнализации. Для устранения данной ситуации путем анализа значения «Counter» в поле «Diversion» предусмотрен алгоритм блокирования петли сигнализации, который рассмотрен более подробно ниже.

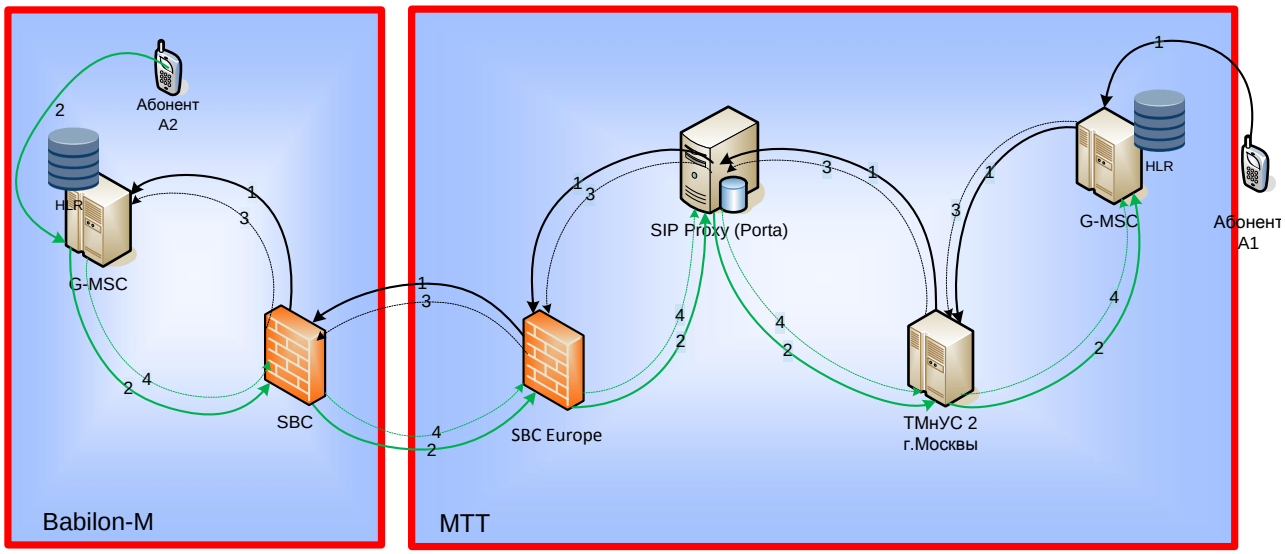


Рис 29. Схема прохождения вызовов при недоступности абонентов на стороне МТТ и Babilon.

Вызов от абонента А1 произвольной сети на абонента В1 MVNO МТТ поступает на G-MSC (Рис 27 стрелка 1). Поскольку абонент В1 недоступен, на GMSC МТТ срабатывает переадресация по недоступности на номер Babilon, при этом номер В1 находится в поле «Diversion» со значением Counter=1 (Пример «INVITE» представлен на Рис 27). Далее сообщение INVITE маршрутизируется на ТМнУС 2 (Nortel) г. Москвы, затем на SIP Proxy (Porta), где производится подмена А-номера абонента А1 на его второй номер Dual SIM (в случае если А1 это абонент AIVA). В случае если А1 не является

абонентом, в поле «From» подставляется значении «Anonymous», остальные поля пропускаются прозрачно. Далее вызов через SBC Europe поступает на оборудование Babilon-M.

Далее в случае недоступности абонента C1 на GMSC Babilon срабатывает переадресация по недоступности на его второй номер РФ Dual SIM B1, который был изначально (стрелка 4 на Рис 27), при этом номер C1 находится в поле «Diversion» со значением Counter=1 (пример «Invite» представлен на Рис 27). Далее вызов через SBC Europe поступает на SIP Proxy (Porta), где производится подмена A-номера на его второй номер Dual SIM (в случае если A1 это абонент AIVA), или же, в случае если A1 не абонент AIVA, тогда происходит прозрачный пропуск без подмены A-Номера. Далее через ТМнУС 2 г.Москвы вызов поступает на G-MSC.

В случае недоступности данного абонента на G-MSC срабатывает повторная переадресация с увеличением значение Counter на единицу в соответствующем поле http://w71.am15.net/img/ie_img_fix.gif Diversion сообщения INVITE.

На GMSC MTT предусмотрена блокировка сообщения INVITE, содержащего значение «Counter=2» (или более 2). При значении данного параметра 2 и более вызов блокируется и дальнейшее установление вызова прерывается. На стороне ОАО «МТТ» в этом случае запускается автоответчик, информирующий о недоступности абонента B.

SIP (Session Initiation Protocol): Russian specifications, 2006
INVITE sip:B1@80.75.130.240;user=phone SIP/2.0
From: <sip:**A1**@10.133.28.18;user=phone>;tag=2211239670
To: <sip:**C1**@80.75.130.240;user=phone>
Max-Forwards: 70
Via: SIP/2.0/UDP GMSCMSK.MTT.RU:5060;branch=z9hG4bK00000028520803251607
Call-ID: qPfP0245154180401-AAAAAJBO-@GMSCMSK.MTT.RU
CSeq: 57329 INVITE
P-Asserted-Identity: <sip:**A1**@GMSCMSK.MTT.RU;user=phone>
Accept: application/sdp
Allow: INVITE,ACK,OPTIONS,BYE,CANCEL,PRACK,UPDATE
P-Charging-Vector: icid-value=60CA40D8C0-0804-11545109;icid-generated-at=GMSCMSK.MTT.RU;orig-ioi=MTT.RU
Diversion: <sip:**B1** @GMSCMSK.MTT.RU;user=phone>;reason=unknown;**counter=1**;privacy=full
Require: 100rel
Content-Type: application/sdp
Contact: <sip:10.133.28.18:5060;transport=UDP>
Content-Length: 389

Рис 30. Сообщение INVITE, поступающее с G-MSC и содержащее поле Diversion.

На GMSC Babilon, предусмотрена блокировка сообщения INVITE, содержащего значение «Counter=3» (или более 3). При значении данного параметра вызов блокируется и дальнейшее установление вызова прерывается. На стороне Babilon отсутствует техническая возможность активации автоответчика и в этом случае автоответчик не запускается. По истечении таймера на оборудовании Babilon (30 секунд) происходит разъединение вызова.

Протокол тестирования вызовов приведен в вложенном файле.



Протокол испытания вызово

SIP (Session Initiation Protocol): Russian specifications, 2006
INVITE sip:79587152456@80.75.130.68:5060;user=phone SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 217.11.189.138:5060;branch=z9hG4bK84c2d19011a120fdb8598365b
Call-ID: SBC654800z5208lvlz8ia544aaiv66l958v@10.18.5.64
From: <sip:**A1**@217.11.189.138;user=phone>;tag=588vi0aa-CC-51
To: <sip:**B1**@80.75.130.68;transport=udp;user=phone>
CSeq: 1 INVITE
Allow: INVITE,ACK,OPTIONS,BYE,CANCEL,INFO,PRACK,NOTIFY,MESSAGE,UPDATE
Max-Forwards: 70
Supported: 100rel,timer,precondition
Session-Expires: 1800;refresher=uac
Min-SE: 90
P-Access-Network-Info: GEN-ACCESS;"area-number=+99237"
Diversion:<sip:**C1**@217.11.189.138:5060;transport=udp;user=phone>;**counter=1**;reason=unavailable;privacy=full
Diversion: <sip:**B1** @GMSCMSK.MTT.RU;user=phone>;reason=unknown;**counter=1**;privacy=full
Contact: <sip:217.11.189.138:5060;user=phone>
Content-Length: 389
Content-Type: application/sdp

Рис 31. Пример сообщения сети INVITE, поступающее из сети Babilon.

XIV. Исходящий вызов абонента MVNO MTT в абонентскую службу

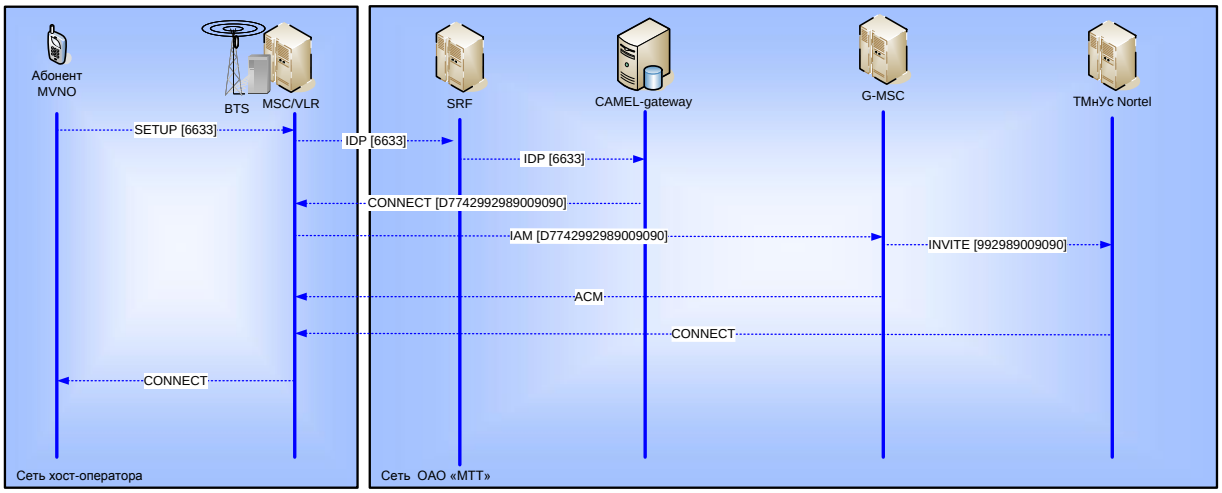


Рис 32. Обмен сигнальными сообщениями при исходящем вызове абонента MVNO в абонентскую службу. *Примечание: обмен сигнальными сообщениями между Camel-gateway и биллингового сервера PortaOne не приведен.*

При установлении вызова в абонентскую службу и наборе абонентом MVNO короткого номера 6633 MSC/VLR хост оператора направляет сообщение IDP на Camel-gateway. Camel-gateway направляет сообщение CONNECT с префиксом D7742 и номером +992989009090 на MSC/VLR хост-оператора. Запрос биллингового сервера PortaOne в данном сценарии не производится. Сообщение IAM маршрутизируется на GMSC ОАО «МТТ» и далее на ТМнУс Nortel.

XV. Исходящий вызов абонента MVNO МТТ в роуминге на международные номера

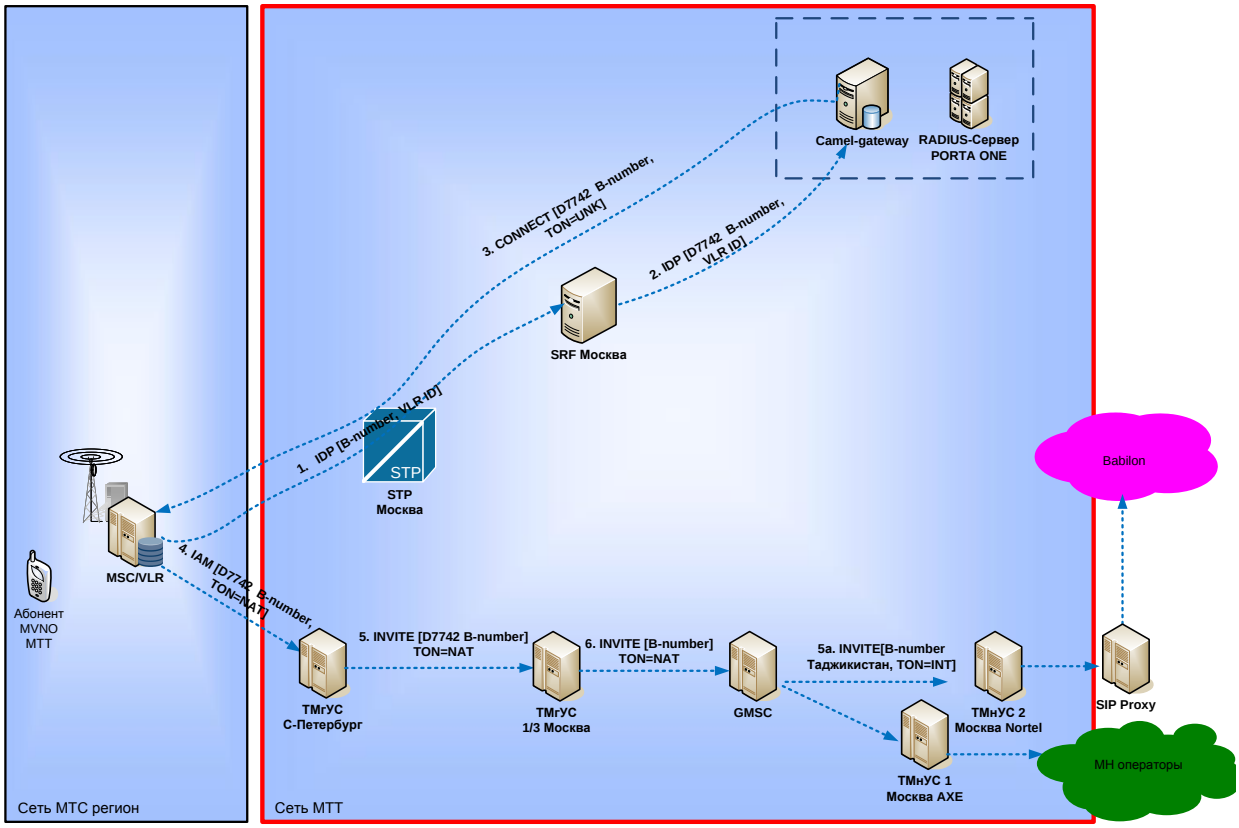


Рис 33. Исходящий вызов абонента MVNO MTT в роуминге на международные номера.

Сценарий исходящего вызова, совершаемого абонентом MVNO MTT на международные номера аналогичен сценарию вызовов на международные номера, описанному в разделе **IX. Исходящие вызовы на международные номера** данного документа. Отличие заключается в том, что вызов с MSC/VLR хост опеартора маршрутизируется ТМгУс ОАО «МТТ» в данном регионе, далее на ТМгУс 1/3 в г Москва и далее на GMSC.

On-line тарификация данного вызова по протоколу CAMEL аналогична сценариям приведенных в предыдущих разделах данного документа.

XVI. Исходящий вызов абонента MVNO MTT в роуминге на ABC-номера и DEF-номера, кроме DEF-номеров MVNO MTT

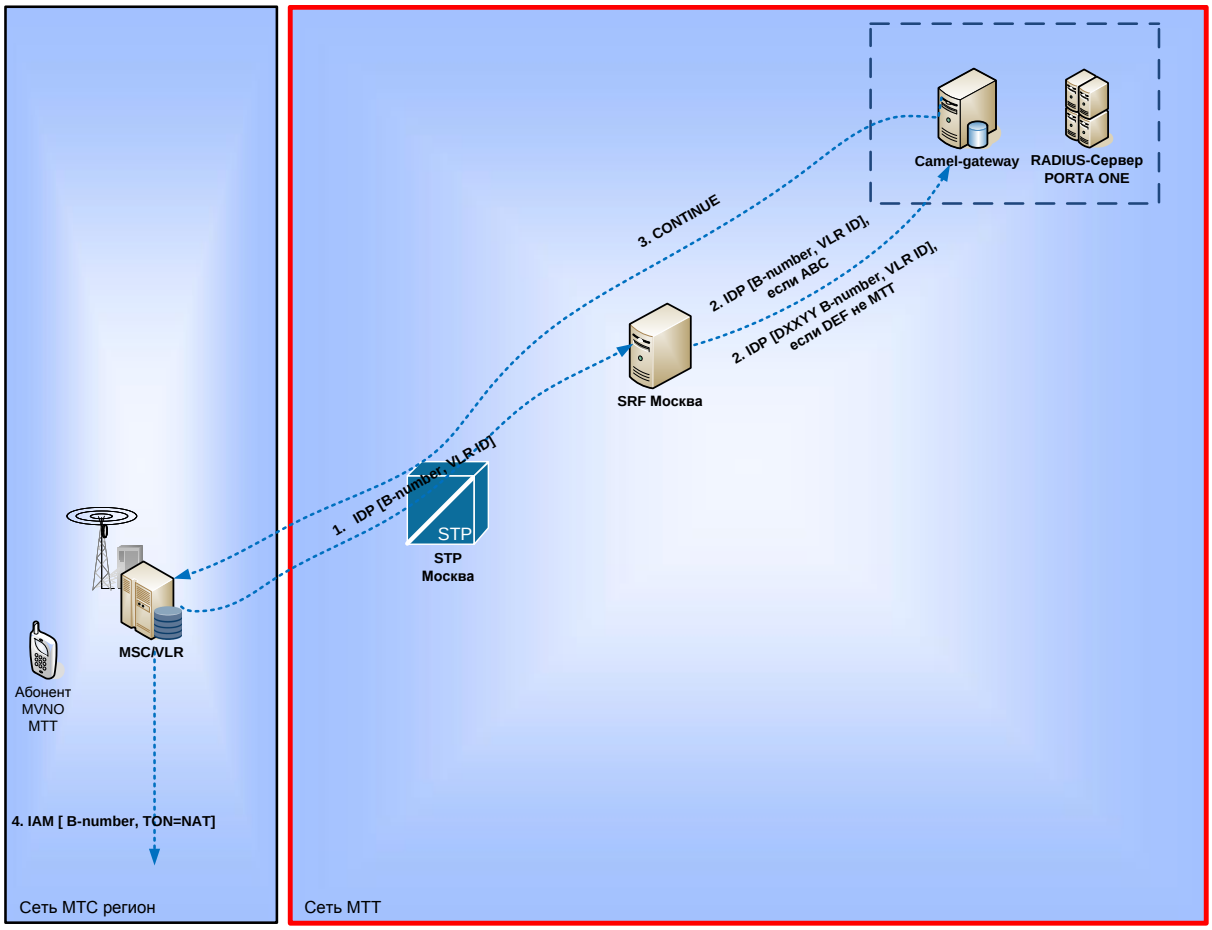


Рис 34. Исходящий вызов абонента MVNO МТТ в роуминге на ABC и DEF-номера, кроме DEF-номеров ОАО «МТТ».

On-line тарификация данного вызова аналогична сценариям исходящих вызовов, изложенных в предыдущих разделах. Отличие заключается в том, что вызов с MSC/VLR хост-оператора маршрутизируется далее через транзитную сеть хост-оператора на основе таблиц маршрутизации MSC/VLR хост-оператора.

XVII. Исходящий вызов абонента MVNO МТТ в роуминге на DEF-номера МТТ

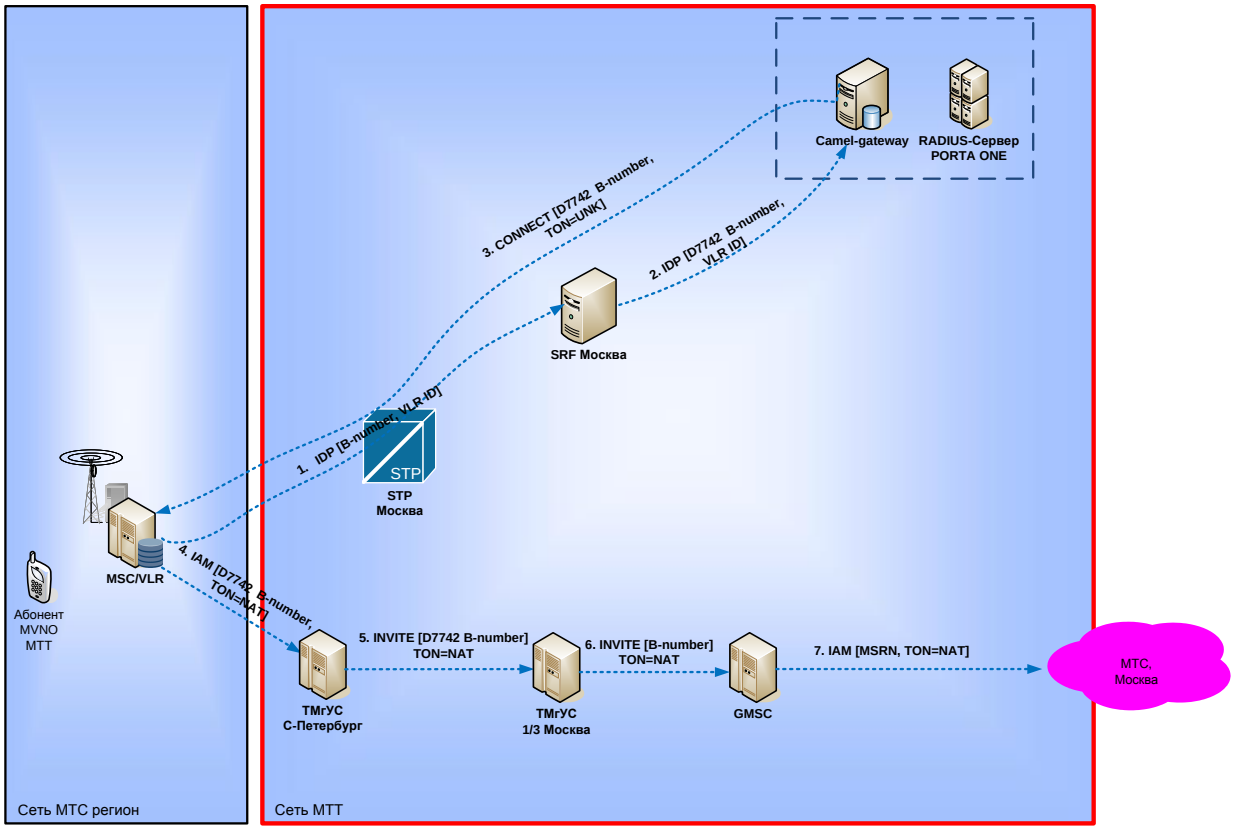


Рис 35. Исходящий вызов абонента MVNO MTT в роуминге на DEF-номера ОАО «МТТ».

XVIII. Мониторинг

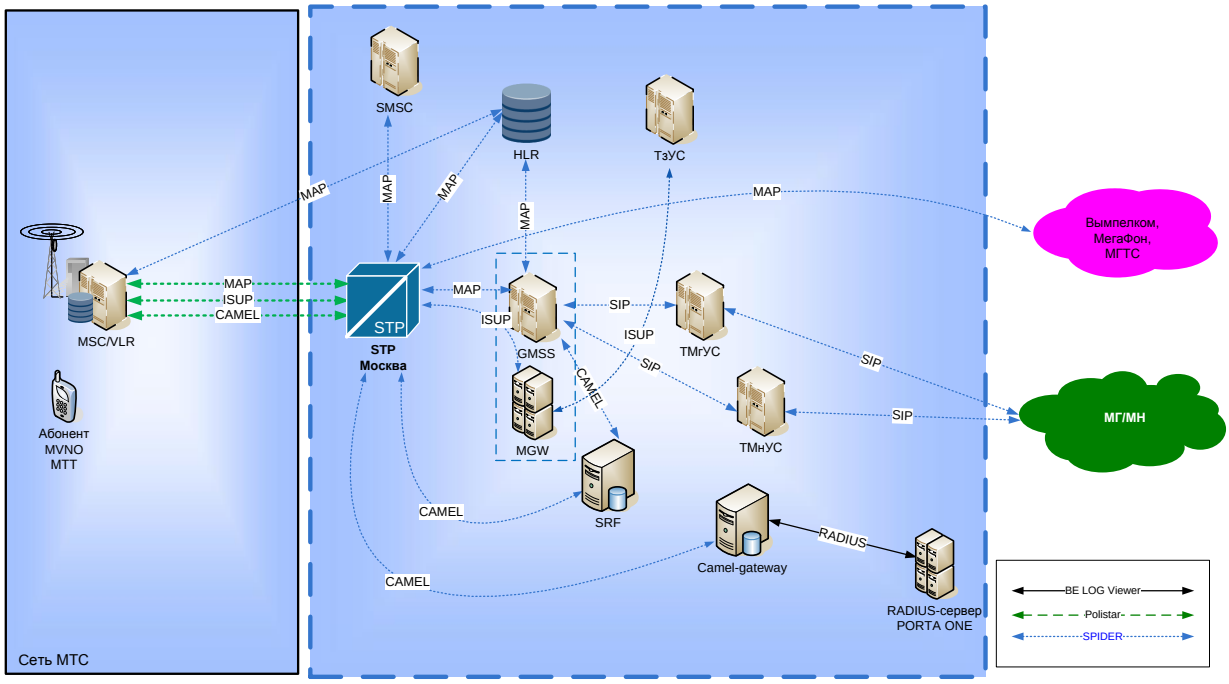


Рис 36. Схема мониторинга голосовой составляющей услуги MVNO.

На этапе запуска проекта MVNO (состояние - август 2014 года) мониторинг ISUP-, MAP- и CAMEL-трафика поступающего через существующие TDM-стыки, планируется осуществлять в существующей системе мониторинга Polistar. Мониторинг SIP-трафика, поступающего с GMSC (GMSS) на ТМгУС (г. Москва), ТМнУс планируется осуществлять в системе мониторинга Spider. В дальнейшем [2] планируется планируется перевод всех интерфейсов на рис 35, за исключением интерфейса между биллинговым сервером PortaOne и Camel-gateway (обозначен черной сплошной линией рис 35) на мониторинг в системе Spider. Схема зеркалирования сигнального трафика в систему мониторинга Spider приведена на рис 36.

Мониторинг интерфейса между Camel-gateway и биллинговой системы PortaOne планируется осуществлять в приложении BE LOG Viewer биллинговой системы PortaOne. Пример работы с приложением приведен на рис 37 .

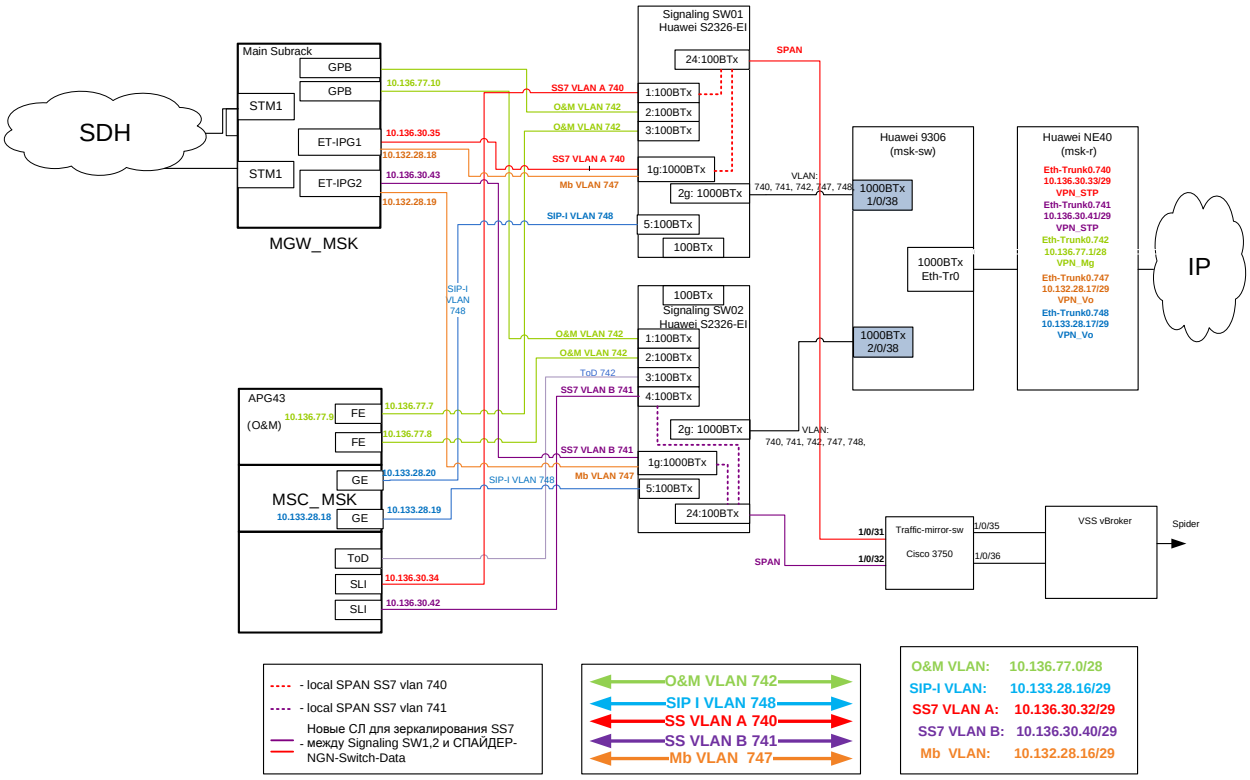


Рис 37. Схема зеркалирования SIP, ISUP и MAP-трафика в систему мониторинга Spider.

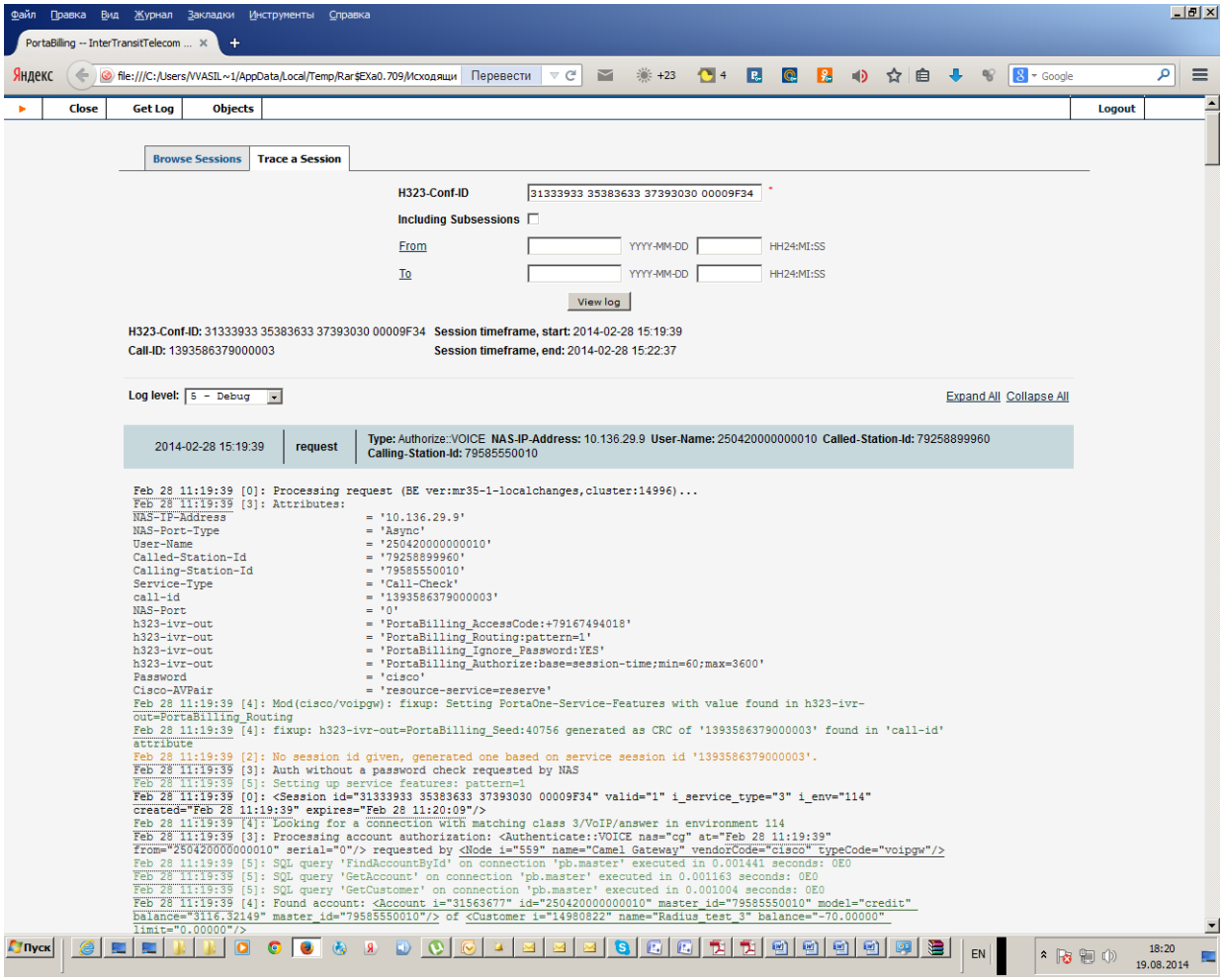


Рис 38. Пользовательский интерфейс приложения BE LOG Viewer биллинговой системы PortaOne.

Для мониторинга состояния услуги Отдел оперативного управления каждые 4 часа производит тестирования доступности услуги в соответсвтии с вложенным файлом.



Функциональные требования Монито

Примечание: в ходе дальнейшего развития проекта планируется автоматизированное осуществление данных тестов в рамках проекта «Просмотровщик».

Мониторинг оборудования SIP-proxy в режиме 24 на 7 существующими средствами мониторинга производится сотрудниками технической поддержки компании PortaOne и оперативной сменой ОАО «МТТ» согласно настроенным проверкам через Nagios.

Для мониторинга услуги через Zabbix настроена следующая логика проверок (Рис 38):

- Для тестирования выделено 2 номера в нумерации MVNO MTT (1а и 1б).

- Для каждого из номеров пункта 1 выделено таджикский номер 992 (2а и 2б).
- Связки между номером MVNO МТТ и номером Babilon зафиксированы на SIP-proxy.
- На SIP Proxy (IP-адрес 10.133.28.6) настроена следующая терминация вызовов: при поступлении вызова с Asterisk порт 5070 и на номер 2б, вызов терминируется на Asterisk порт 5071, при поступлении вызова с Asterisk порт 5071 и на номер 1а, вызов терминируется на Asterisk порт 5070.

На Asterisk выделен IP-адрес из выделяемого пула IP адресов для Porta. Предусмотрены следующие тесты:

- вызов с московского номера 1а на 2б (с Asterisk 1 на Asterisk 2),
- вызов с таджикского номера 2б на 1а (с Asterisk 2 на Asterisk 1).

Периодичность вызовов составляет один вызов в минуту в каждую сторону.

При обработке вызовов осуществляется проверка А-номеров (факта подмены) и прохождения вызова. При несовпадении А-номеров или не прохождении вызова формируется Alarm с последующей передачей на Zabbix. Получив Alarm, Zabbix отправляет e-mail на адрес дежурной смены МТТ, с указанием либо не осуществление подмены на SIP Proxy (Porta), некорректной подмены, либо о факте не прохождении вызова рис 38. Дежурная смена, получив e-mail принимает действия согласно внутренним приказам и распоряжениям ОАО «МТТ».

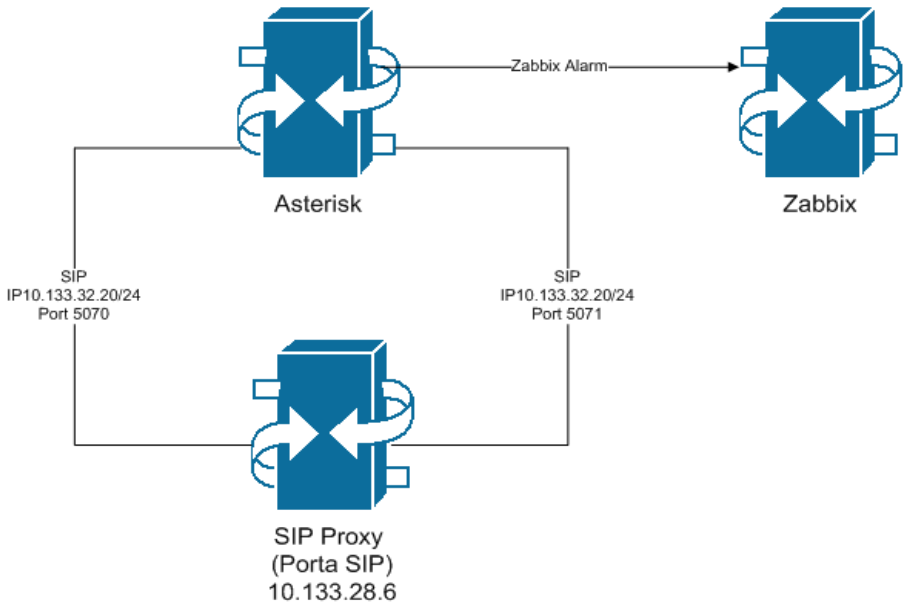


Рис 39. Схема мониторинга SIP-proxy услуги подмены номера.

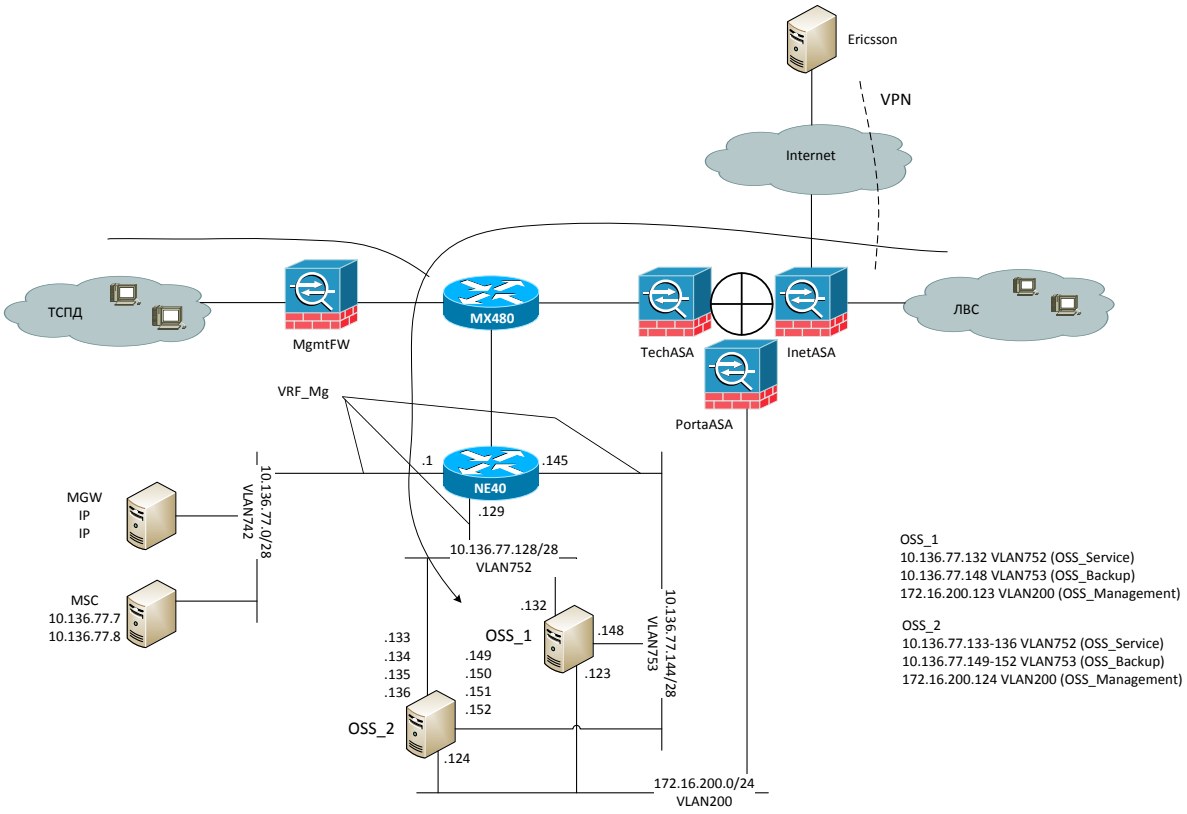


Рис 40. Логическая схема интеграции серверов OSS Ericsson.

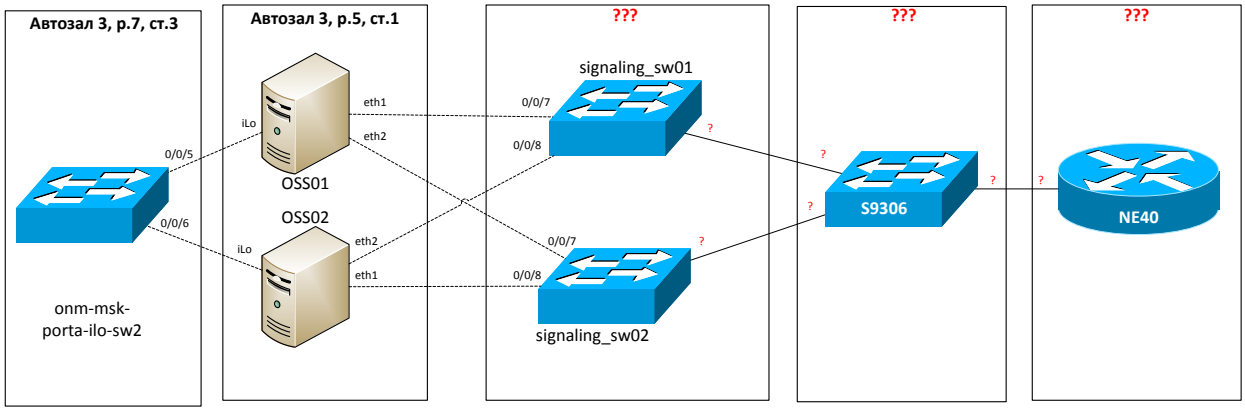


Рис 41. Физическая схема интеграции серверов OSS Ericsson.

XIX. Абонентский профиль в HLR

ТИП	Профиль №3	Статус

Регистрация	• в домашней сети • в национальном роуминге сети МТС	+
Голосовая связь (в домашней сети)	• Все входящие вызовы • Все исходящие вызовы	+ +
Голосовая связь (в национальном роуминге)	• Все входящие вызовы • Все исходящие вызовы	+ +
SMS (в домашней сети)	• Входящие • Исходящие (передача SM через MSC/VLR)	+ +
SMS (в национальном роуминге)	• Входящие • Исходящие (передача SM через MSC/VLR)	+ +
Передача данных (3G/GPRS/EDGE) (в домашней сети)	• Передача данных (3G/GPRS/EDGE) Максимальная скорость: 2048 Кб./сек. Исходящая (HLR) 2048 Кб./сек. Входящая (HLR) В момент ограничения по скорости 64 Кб./сек.	+
Передача данных (3G/GPRS/EDGE) (в национальном роуминге)	• Передача данных (3G/GPRS/EDGE) на максимальной скорости Максимальная скорость: 2048 Кб./сек. Исходящая (HLR) 2048 Кб./сек. Входящая (HLR) В момент ограничения по скорости 64 Кб./сек.	+
Service Key	• Исходящие вызовы – 7 • Входящие вызовы – 8 • Исходящие SMS - 9	
Дополнительные услуги	• CLIP - CALLING LINE IDENTIFICATION PRESENTATION • BAIC - BARRING OF ALL INCOMING CALLS • BAOC - BARRING OF ALL OUTGOING CALLS • PWD – Пароль для активации баррингов • DCF – DEFAULT CALL FORWARDING (NOT REACHABLE) (только на второй номер	+ + + +

	DualSIM-карты без права отключения функции переадресации со стороны абонента), уведомление звонящего абонента о переадресации	
	• CFB (CALL FORWARDING ON MOBILE SUBSCRIBER BUSY), уведомление звонящего абонента о переадресации	+
	• CFNRY (CALL FORWARDING ON NO REPLY), уведомление обеих сторон о переадресации	+ +
	• CFU (CALL FORWARDING UNCONDITIONAL), уведомление звонящего абонента о переадресации	+
	• HOLD - CALL HOLD	+
	• CAW - CALL WAITING • MPTY - MULTIPARTY SERVICE	+

XX. Сценарий вызова при неработоспособности биллинговой системы

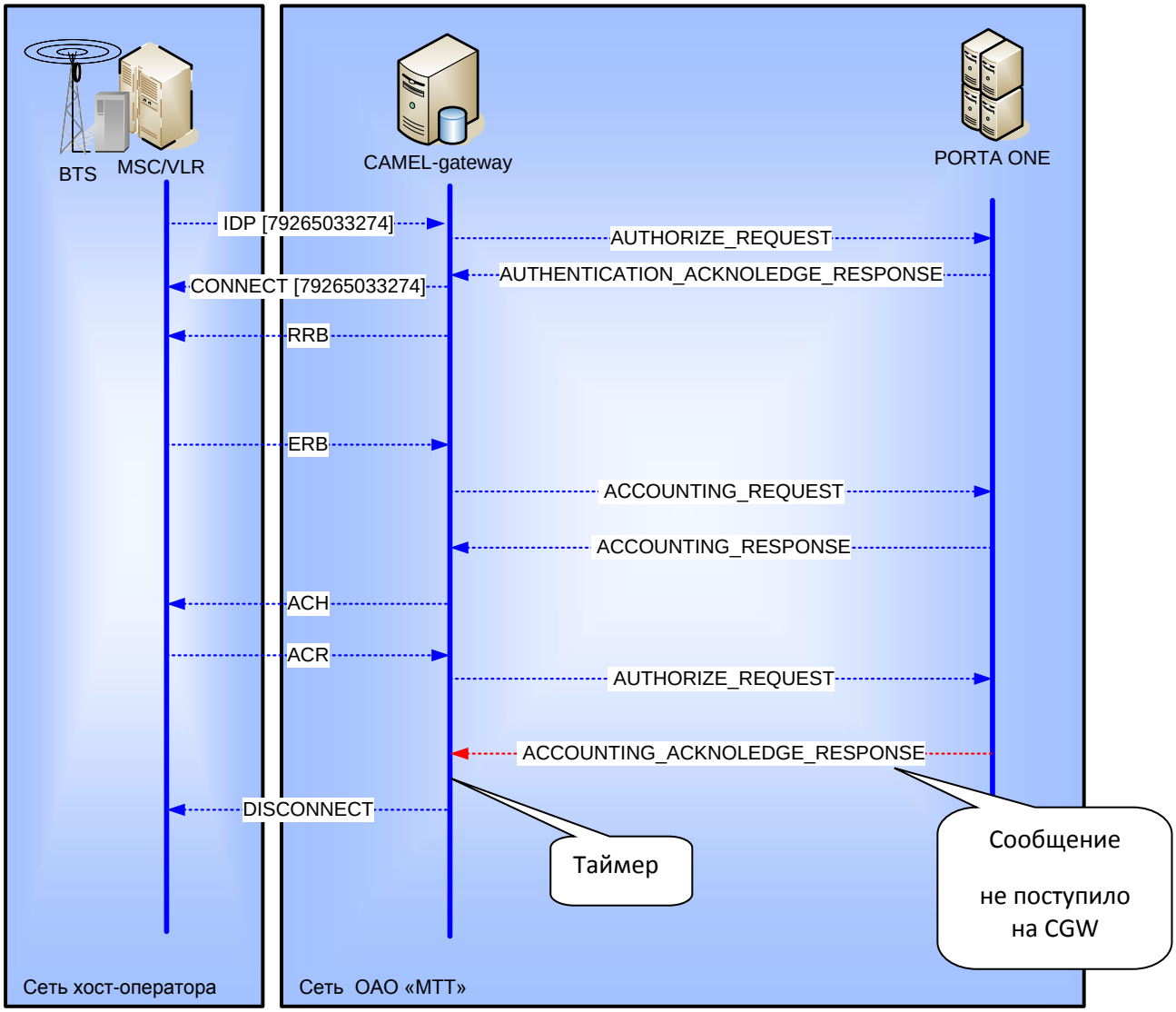


Рис 42. Сценарий принудительного разъединения вызова при неработоспособности биллинга.

В случае невозможности перехода биллинговой платформы PortaOne на резервный полукомплект в случае неработоспособности и неполучения ожидаемого сообщения протокола Radius от PortaOne, либо в случае поступления от PortaOne сообщения об ошибке, Camel-gateway по истечении таймера (мс) направляет сообщение DISCONNECT протокола Camel на MSC/VLR хост-оператора или на GMSC. Происходит принудительное разъединение вызова.

XXI. Документы

1. КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ на расширение системы мониторинга «СПАЙДЕР» для сети MVNO и SMS-рассылок ОАО «МТТ».

2. ДОГОВОР MVNO (проект с МТС сведенный).docx - проект договора с МТС;
3. MTT MSS Solution description, PA3.pdf - описанные кейсы HLR, поставленного в МТТ.

4. Документация Porta (Схема+приема+платежей.doc,Notifier.pdf,Provisioning MVNO (сценарии).docx,Provisioning+MVNO+MTT+(new).docx).

5. SolutDescription_provisioning HLR-AUC PA1.pdf - MM-команды управления HLR.

6. Описание процесса переноса номера абонента, - Департамент инфраструктурных проектов Минкомсвязи России, Москва 2013.